# Data Communication & Computer Networks (CN)

## Topic 6 of 7 : OSI Layers in Detail

**193 MCQs** — Repo Exam Questions + Forouzan — bilingual (English + Hindi), exam-ready

Reference Book: **Data Communications and Networking — Behrouz A. Forouzan**

Prepared for: **RPSC Programmer • ACP • RSMSSB IA • SA • DD • BCI • SCI • REET • RAS • DSSSB • KVS • NVS • HTET • SSC CGL/CHSL • RRB • IBPS • UPSC & all Rajasthan + Central Govt. Exams (Computer Awareness)**

Total Questions: **193** MCQs + **30** Nukte rapid-fire revision points

Question Type: MCQ — 4 options (A, B, C, D) per question, in English + Hindi

Layout: Left = **question** | Right = **explanation** (green): ✔ **why the correct answer is right** + ★ **Nukta** (key exam point)

Language rule: Hindi is the second language; **technical terms stay in English** (topology, protocol, jitter…)

Verification: Every answer cross-verified **4×** (Forouzan + official answer keys of Subject Test / Unit Test Solutions). Wrong options verified internally.

## Syllabus Coverage — sub-topic wise order


**1.** Section A — Data Link Layer: Flow & Error Control — Q1 - Q52

**2.** Section B — Data Link Layer: Framing & MAC Sub-layer — Q53 - Q79

**3.** Section C — Network Layer: IP, ICMP, ARP & Routing Protocols — Q80 - Q115

**4.** Section D — Transport Layer: TCP/UDP, Ports & Sockets — Q116 - Q152

**5.** Section E — Session, Presentation & Application Layer — Q153 - Q193


**How to read:** Left side: question + 4 options (try it yourself first). Right side (green): ✔ correct answer with why it is right, and ★ **Nukta** — the one-line exam tip to remember. Practice in 2 passes: first read question + options only, then check the green column.

**System:** generated by **tools/cn_build_topic.py** from **tools/data/topic6_data.py**. To add more questions later: drop PDFs into **Computer Network/Incoming/** and run **tools/cn_pipeline.py** — new questions auto-classify topic-wise. See **Computer Network/README.md**.

## Section A — Data Link Layer: Flow & Error Control

LLC/MAC sub-layers, flow control, ARQ protocols (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat), error detection & correction (parity, CRC, checksum, Hamming) — basic to advanced.

**Q1.** Which sub-layer of the Data Link Layer is responsible for flow control and error control?

Data Link Layer का कौन-सा sub-layer flow control और error control के लिए ज़िम्मेदार होता है?

**(A)** MAC **(B)** LLC (Logical Link Control)
**(C)** PVC **(D)** None of the above

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) LLC (Logical Link Control)** — LLC (Logical Link Control) sub-layer flow control, error control और Network layer को service interface देता है; MAC sub-layer physical addressing और channel access संभालता है.

LLC (Logical Link Control) sub-layer flow control, error control और Network layer को service interface देता है; MAC sub-layer physical addressing और channel access संभालता है.

★ **Nukta:** DLL = MAC + LLC — याद रखो: MAC = addressing + medium access, LLC = flow + error + interface.

DLL = MAC + LLC — याद रखो: MAC = addressing + medium access, LLC = flow + error + interface.

**Q2.** Which of the following functions are performed by the Data Link Layer? (1) Framing (2) Error Detection (3) Flow Control (4) Path Determination

निम्न में से कौन-से कार्य Data Link Layer करता है? (1) Framing (2) Error Detection (3) Flow Control (4) Path Determination

**(A)** 1, 2 and 3 only **(B)** 1 and 4 only
**(C)** 2 and 4 only **(D)** 1, 2, 3 and 4

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (A) 1, 2 and 3 only** — Framing, Error Detection और Flow Control — तीनों Data Link Layer के काम हैं. Path Determination यानी routing Network Layer का काम है.

Framing, Error Detection और Flow Control — तीनों Data Link Layer के काम हैं. Path Determination यानी routing Network Layer का काम है.

★ **Nukta:** याद रखो: DLL में F-E-F (Framing, Error, Flow) + addressing; रास्ता चुनना (routing) Network Layer का.

याद रखो: DLL में F-E-F (Framing, Error, Flow) + addressing; रास्ता चुनना (routing) Network Layer का.

**Q3.** The Frame Check Sequence (FCS) field in an Ethernet frame is used for:

Ethernet frame में Frame Check Sequence (FCS) field किस काम आता है?

**(A)** Flow control **(B)** Address resolution
**(C)** Error detection using CRC **(D)** Medium access

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) Error detection using CRC** — FCS field में CRC (Cyclic Redundancy Check) का result होता है जिससे receiver frame की errors detect करता है.

FCS field में CRC (Cyclic Redundancy Check) का result होता है जिससे receiver frame की errors detect करता है.

★ **Nukta:** FCS = CRC = error detection. Ethernet error correct नहीं करता, बस detect करके frame drop करता है.

FCS = CRC = error detection. Ethernet error correct नहीं करता, बस detect करके frame drop करता है.

**Q4.** A Stop-and-Wait ARQ channel has high latency and large bandwidth. What problem occurs?

Stop-and-Wait ARQ channel पर latency ज़्यादा और bandwidth बड़ी हो तो क्या समस्या होती है?

**(A)** High throughput **(B)** Low channel utilization

**(C)** CRC failure **(D)** Frame duplication

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) Low channel utilization** — High latency में ACK देर से आता है और बड़ी bandwidth खाली रह जाती है — channel utilization बहुत कम हो जाता है. इसीलिए high-BDP links पर Sliding Window protocols उपयोग होते हैं.

High latency में ACK देर से आता है और बड़ी bandwidth खाली रह जाती है — channel utilization बहुत कम हो जाता है. इसीलिए high-BDP links पर Sliding Window protocols उपयोग होते हैं.

★ **Nukta:** Bandwidth × Delay (BDP) जितना बड़ा, Stop-and-Wait उतना बेकार.

Bandwidth × Delay (BDP) जितना बड़ा, Stop-and-Wait उतना बेकार.

**Q5.** A Go-Back-N sender uses window size 4. Frame 2 is lost. What happens after the receiver receives frames 3 and 4?

Go-Back-N sender window size 4 उपयोग करता है. Frame 2 खो जाता है. Receiver को frames 3 और 4 मिलने के बाद क्या होता है?

**(A)** Receiver stores frames 3 and 4 in buffer

**(B)** Receiver sends ACK for frame 4

**(C)** Receiver discards frames 3 and 4 **(D)** Receiver acts like Selective Repeat

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) Receiver discards frames 3 and 4** — GBN receiver सिर्फ अगली in-order frame चाहता है — frame 2 खोने पर 3 और 4 out-of-order हैं, इसलिए उन्हें discard कर दिया जाता है.

GBN receiver सिर्फ अगली in-order frame चाहता है — frame 2 खोने पर 3 और 4 out-of-order हैं, इसलिए उन्हें discard कर दिया जाता है.

★ **Nukta:** GBN receiver dumb होता है (buffer नहीं रखता); SR receiver smart (buffer रखता है).

GBN receiver dumb होता है (buffer नहीं रखता); SR receiver smart (buffer रखता है).

**Q6.** A noisy channel uses a Hamming code with minimum distance 3. What can it guarantee?

एक noisy channel पर minimum distance 3 वाला Hamming code क्या guarantee दे सकता है?

**(A)** Detect 2-bit errors **(B)** Correct 2-bit errors

**(C)** Correct 3-bit errors **(D)** Detect 4-bit errors

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (A) Detect 2-bit errors** — Minimum distance d = 3 वाला code 2 errors detect या 1 error correct कर सकता है (d ≥ t + 1 for detection, d ≥ 2t + 1 for correction).

Minimum distance d = 3 वाला code 2 errors detect या 1 error correct कर सकता है (d ≥ t + 1 for detection, d ≥ 2t + 1 for correction).

★ **Nukta:** d=3 → detect 2 या correct 1 — 'correct 2' के लिए d ≥ 5 चाहिए.

d=3 → detect 2 या correct 1 — 'correct 2' के लिए d ≥ 5 चाहिए.

**Q7.** Which of the following verifies the integrity of a message?

निम्न में से कौन-सा message की integrity जाँचता है?

**(A)** Message Encryption **(B)** Message Checksum

**(C)** Message Digest **(D)** None of these

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) Message Digest** — Message digest (जैसे MD5/SHA) message की fingerprint बनाकर integrity verify करता है — बदलाव होते ही digest बदल जाता है. (Checksum भी integrity के लिए है, पर 'message integrity' का standard जवाब Message Digest है.)

Message digest (जैसे MD5/SHA) message की fingerprint बनाकर integrity verify करता है — बदलाव होते ही digest बदल जाता है. (Checksum भी integrity के लिए है, पर 'message integrity' का standard जवाब Message Digest है.)

★ **Nukta:** Digest = अंगूठा-छाप; Encryption = गोपनीयता, integrity नहीं.

Digest = अंगूठा-छाप; Encryption = गोपनीयता, integrity नहीं.

**Q8.** Which of the following statements about MAC and LLC sublayers is TRUE? (1) MAC sublayer handles physical addressing (2) LLC sublayer provides error control and flow control (3) MAC sublayer performs routing

MAC और LLC sub-layers के बारे में कौन-सा कथन सही है? (1) MAC sub-layer physical addressing संभालता है (2) LLC sub-layer error control और flow control देता है (3) MAC sub-layer routing करता है

**(A)** 1 and 2 only **(B)** 2 and 3 only

**(C)** 1 and 3 only **(D)** 1, 2 and 3

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) 1 and 2 only** — (1) सही — MAC physical (MAC) addressing संभालता है; (2) सही — LLC में flow और error control होता है; (3) गलत — MAC में routing नहीं होती, routing Network Layer का काम है.

(1) सही — MAC physical (MAC) addressing संभालता है; (2) सही — LLC में flow और error control होता है; (3) गलत — MAC में routing नहीं होती, routing Network Layer का काम है.

★ **Nukta:** MAC = addressing + channel access; LLC = flow + error + interface; routing = Network Layer.

MAC = addressing + channel access; LLC = flow + error + interface; routing = Network Layer.

**Q9.** Which of the following is NOT a responsibility of the LLC sublayer?

निम्न में से कौन-सा LLC sub-layer की ज़िम्मेदारी नहीं है?

**(A)** Flow control **(B)** Error control

**(C)** Service interface to Network layer **(D)** Physical addressing

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Physical addressing** — Physical addressing (MAC address) MAC sub-layer का काम है — LLC नहीं. LLC flow control, error control और Network layer को interface देता है.

Physical addressing (MAC address) MAC sub-layer का काम है — LLC नहीं. LLC flow control, error control और Network layer को interface देता है.

★ **Nukta:** MAC = Media Access Control = addressing; LLC = Logical Link Control = flow/error.

MAC = Media Access Control = addressing; LLC = Logical Link Control = flow/error.

**Q10.** Which of the following is NOT a function of the Data Link Layer?

निम्न में से कौन-सा Data Link Layer का function नहीं है?

**(A)** Framing **(B)** Error detection

**(C)** Error correction **(D)** Routing

[Source: BCI Subject Test-9.pdf + CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Routing** — Routing (रास्ता तय करना) Network Layer का function है. Data Link Layer framing, error detection/correction और flow control करता है.

Routing (रास्ता तय करना) Network Layer का function है. Data Link Layer framing, error detection/correction और flow control करता है.

★ **Nukta:** DLL = next-hop delivery (frame); Network = end-to-end delivery (packet + route).

DLL = next-hop delivery (frame); Network = end-to-end delivery (packet + route).

---

**Q11.** Error control is the process of detecting and correcting errors, while _____ is a mechanism to ensure the efficient delivery of data.

Error control, errors को detect और correct करने की प्रक्रिया है, जबकि _____ data के कुशल delivery का mechanism है.

**(A)** Error control, Flow control **(B)** Process control, Network control

**(C)** Session control, Flow control **(D)** OSI Control, Data control

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) Error control, Flow control** — पहला blank Error control (errors detect+correct), दूसरा Flow control (sender की speed receiver के हिसाब से) — दोनों Data Link/Transport layers में मिलते हैं.

पहला blank Error control (errors detect+correct), दूसरा Flow control (sender की speed receiver के हिसाब से) — दोनों Data Link/Transport layers में मिलते हैं.

★ **Nukta:** Error = सही करना; Flow = संतुलन बनाना. दोनों अलग-अलग काम हैं.

Error = सही करना; Flow = संतुलन बनाना. दोनों अलग-अलग काम हैं.

---

**Q12.** _____ control refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgment.

_____ control उन procedures का समूह है जो sender द्वारा acknowledgment की प्रतीक्षा से पहले भेजे जाने वाले data की मात्रा सीमित करते हैं.

**(A)** Flow **(B)** Error

**(C)** Transmission **(D)** Access control

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p17] · Medium

✔ **Correct: (A) Flow** — Flow control sender को रोकता है ताकि receiver का buffer न भरे — इसलिए acknowledgment आने तक data सीमित रहता है.

Flow control sender को रोकता है ताकि receiver का buffer न भरे — इसलिए acknowledgment आने तक data सीमित रहता है.

★ **Nukta:** Flow control = sender↔receiver के बीच का संतुलन; यही definition परीक्षा में बार-बार आती है.

Flow control = sender↔receiver के बीच का संतुलन; यही definition परीक्षा में बार-बार आती है.

---

**Q13.** What is the main purpose of the Sliding Window in TCP?

TCP में Sliding Window का मुख्य उद्देश्य क्या है?

**(A)** Address resolution **(B)** Flow control

**(C)** Error detection **(D)** Encryption

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Flow control** — Sliding window से receiver बताता है कि वह कितना data ले सकता है — यही flow control है.

Sliding window से receiver बताता है कि वह कितना data ले सकता है — यही flow control है.

★ **Nukta:** TCP window = receiver की capacity का advertisement; इसीलिए इसे flow control कहते हैं.

TCP window = receiver की capacity का advertisement; इसीलिए इसे flow control कहते हैं.

**Q14.** Flow control prevents which of the following issues?

Flow control निम्न में से किस समस्या को रोकता है?

**(A)** Deadlock **(B)** Congestion collapse
**(C)** Overflow of the receiver's buffer **(D)** Packet routing error

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Overflow of the receiver's buffer** — Flow control receiver के buffer को overflow होने से बचाता है — sender उतना ही भेजता है जितना receiver संभाल सके.

Flow control receiver के buffer को overflow होने से बचाता है — sender उतना ही भेजता है जितना receiver संभाल सके.

★ **Nukta:** Flow control = दोनों के बीच; Congestion control = पूरे network के लिए.

Flow control = दोनों के बीच; Congestion control = पूरे network के लिए.

---

**Q15.** In Stop-and-Wait ARQ, after sending one frame, the sender:

Stop-and-Wait ARQ में एक frame भेजने के बाद sender:

**(A)** Waits for acknowledgment **(B)** Sends the next frame immediately
**(C)** Stops transmission permanently **(D)** Sends a NAK

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) Waits for acknowledgment** — Stop-and-Wait में sender एक frame भेजकर उसके acknowledgment का इंतज़ार करता है.

Stop-and-Wait में sender एक frame भेजकर उसके acknowledgment का इंतज़ार करता है.

★ **Nukta:** इसी waiting के कारण इसका नाम 'Stop-and-Wait' पड़ा.

इसी waiting के कारण इसका नाम 'Stop-and-Wait' पड़ा.

---

**Q16.** In Stop-and-Wait protocol, the sender sends:

Stop-and-Wait protocol में sender भेजता है:

**(A)** Multiple frames at once **(B)** One frame at a time
**(C)** Acknowledgments only **(D)** Data without waiting

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) One frame at a time** — Stop-and-Wait में एक समय में सिर्फ एक frame outstanding रहता है.

Stop-and-Wait में एक समय में सिर्फ एक frame outstanding रहता है.

★ **Nukta:** Window size = 1 — इसीलिए एक-एक frame.

Window size = 1 — इसीलिए एक-एक frame.

---

**Q17.** What is the window size in Stop-and-Wait ARQ?

Stop-and-Wait ARQ में window size कितनी होती है?

**(A)** 0 **(B)** 1
**(C)** N **(D)** 2

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) 1** — Stop-and-Wait की window size 1 होती है — एक ही frame बिना ACK के भेजा जा सकता है.

Stop-and-Wait की window size 1 होती है — एक ही frame बिना ACK के भेजा जा सकता है.

★ **Nukta:** Window = 1 ↔ एक frame at a time — दोनों एक ही बात हैं.

Window = 1 ↔ एक frame at a time — दोनों एक ही बात हैं.

---

**Q18.** What is the main disadvantage of Stop-and-Wait flow control?

Stop-and-Wait flow control की मुख्य कमी क्या है?

**(A)** Complexity **(B)** Low efficiency due to waiting

**(C)** High memory usage **(D)** Frame loss

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Low efficiency due to waiting** — हर frame के बाद इंतज़ार करने से line बेकार खाली रहती है — खासकर long-distance links पर efficiency बहुत गिर जाती है.

हर frame के बाद इंतज़ार करने से line बेकार खाली रहती है — खासकर long-distance links पर efficiency बहुत गिर जाती है.

★ **Nukta:** Waiting = idle time = कम utilization. इसीलिए Sliding Window आया.

Waiting = idle time = कम utilization. इसीलिए Sliding Window आया.

**Q19.** In Stop-and-Wait ARQ, what happens when a frame is lost?

Stop-and-Wait ARQ में frame खो जाए तो क्या होता है?

**(A)** Receiver sends NAK **(B)** Sender retransmits after timeout

**(C)** Receiver retransmits **(D)** No retransmission

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Sender retransmits after timeout** — ACK न आने पर sender का timeout timer बजता है और वह frame दोबारा भेजता है.

ACK न आने पर sender का timeout timer बजता है और वह frame दोबारा भेजता है.

★ **Nukta:** Lost frame + timeout = retransmission. Receiver कभी retransmit नहीं करता.

Lost frame + timeout = retransmission. Receiver कभी retransmit नहीं करता.

**Q20.** In Go-Back-N ARQ, if an error is detected in a frame:

Go-Back-N ARQ में किसी frame में error मिले तो:

**(A)** Only that frame is retransmitted **(B)** All frames are ignored

**(C)** That frame and all subsequent outstanding frames are retransmitted **(D)** No frame is retransmitted

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) That frame and all subsequent outstanding frames are retransmitted** — Go-Back-N में receiver केवल in-order frames रखता है; गलत frame के बाद के सारे frames छोड़ देता है और sender उस frame से आगे के सभी outstanding frames दोबारा भेजता है.

Go-Back-N में receiver केवल in-order frames रखता है; गलत frame के बाद के सारे frames छोड़ देता है और sender उस frame से आगे के सभी outstanding frames दोबारा भेजता है.

★ **Nukta:** GBN = 'जहाँ चूक, वहाँ से फिर से' — Selective Repeat में सिर्फ गलत frame दोबारा जाता है.

GBN = 'जहाँ चूक, वहाँ से फिर से' — Selective Repeat में सिर्फ गलत frame दोबारा जाता है.

**Q21.** In a Go-Back-N protocol, if the window size = 63, how many sequence number bits are required?

Go-Back-N protocol में window size = 63 हो तो sequence number के कितने bits चाहिए?

**(A)** 5 **(B)** 6

**(C)** 7 **(D)** 8

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) 6** — Window = $2^n - 1 \rightarrow 63 = 2^6 - 1$, इसलिए n = 6 bits.

Window = $2^n - 1 \rightarrow 63 = 2^6 - 1$, इसलिए n = 6 bits.

★ **Nukta:** उपर वाले प्रश्न का उल्टा — यही formula दोनों तरफ से याद रखो.

उपर वाले प्रश्न का उल्टा — यही formula दोनों तरफ से याद रखो.

**Q22.** A Selective Repeat sliding window protocol uses a window size of 7 with 3-bit sequence numbers. Is it valid?

Selective Repeat sliding window protocol में 3-bit sequence numbers के साथ window size 7 क्या वैध है?

**(A)** Valid **(B)** Invalid – violates the maximum window rule

**(C)** Valid only for piggybacking **(D)** Valid only with Selective Repeat

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Invalid – violates the maximum window rule** — 3-bit sequence numbers पर SR की maximum window = $2^{3-1} = 4$ होती है; 7 > 4 होने से receiver new और old frames में फ़र्क नहीं कर पाएगा — इसलिए अवैध.

3-bit sequence numbers पर SR की maximum window = $2^{3-1} = 4$ होती है; 7 > 4 होने से receiver new और old frames में फ़र्क नहीं कर पाएगा — इसलिए अवैध.

★ **Nukta:** SR window ≤ $2^{n-1}$; GBN window ≤ $2^n - 1$. यही फ़र्क याद रखो.

SR window ≤ $2^{n-1}$; GBN window ≤ $2^n - 1$. यही फ़र्क याद रखो.

**Q23.** Which protocol has better bandwidth utilization?

किस protocol का bandwidth utilization बेहतर होता है?

**(A)** Stop-and-Wait **(B)** Selective Repeat

**(C)** Go-Back-N **(D)** None of the above

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Selective Repeat** — Selective Repeat सिर्फ खोए frames दोबारा भेजता है और out-of-order frames भी buffer कर लेता है — bandwidth सबसे ज़्यादा उपयोग होती है.

Selective Repeat सिर्फ खोए frames दोबारा भेजता है और out-of-order frames भी buffer कर लेता है — bandwidth सबसे ज़्यादा उपयोग होती है.

★ **Nukta:** Efficiency क्रम: Selective Repeat > Go-Back-N > Stop-and-Wait.

Efficiency क्रम: Selective Repeat > Go-Back-N > Stop-and-Wait.

**Q24.** What is the Hamming distance between the two codes 10010010 and 11011001?

दो codes 10010010 और 11011001 के बीच Hamming distance कितनी है?

**(A)** 3 **(B)** 4

**(C)** 6 **(D)** 2

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p28] · Medium

✔ **Correct: (B) 4** — दोनों codes को align करके अलग-अलग bits गिनो: positions 2, 5, 7 और 8 बदलती हैं — कुल 4 अंतर. Hamming distance = अलग bits की संख्या = 4.

दोनों codes को align करके अलग-अलग bits गिनो: positions 2, 5, 7 और 8 बदलती हैं — कुल 4 अंतर. Hamming distance = अलग bits की संख्या = 4.

★ **Nukta:** Hamming distance = XOR के बाद 1s की गिनती.

Hamming distance = XOR के बाद 1s की गिनती.

**Q25.** The Hamming distance between two code words can easily be found if we apply the _____ operation.

दो code words के बीच Hamming distance आसानी से मिल जाती है यदि हम _____ operation लगाएँ.

**(A)** XOR **(B)** XNOR

**(C)** OR **(D)** AND

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p35] · Medium

✔ **Correct: (A) XOR** — XOR करने पर जहाँ bits अलग होती हैं वहाँ 1 आता है — 1s की गिनती ही Hamming distance है.

XOR करने पर जहाँ bits अलग होती हैं वहाँ 1 आता है — 1s की गिनती ही Hamming distance है.

★ **Nukta:** XOR = difference counter. दूसरे operations यह नहीं बताते.

XOR = difference counter. दूसरे operations यह नहीं बताते.

**Q26.** To detect or correct errors, we send extra bits with the data. These extra bits are called:

Errors detect या correct करने के लिए data के साथ भेजे गए अतिरिक्त bits कहलाते हैं:

**(A)** redundancy **(B)** correction
**(C)** detection **(D)** parity

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p36] · Medium

✔ **Correct: (A) redundancy** — अतिरिक्त bits redundancy कहलाते हैं — यानी data के ऊपर डाला गया भार जो errors पकड़ने में मदद करता है.

अतिरिक्त bits redundancy कहलाते हैं — यानी data के ऊपर डाला गया भार जो errors पकड़ने में मदद करता है.

★ **Nukta:** Redundancy = 'जान-बूझकर भेजा अतिरिक्त' — इसी से error control संभव है.

Redundancy = 'जान-बूझकर भेजा अतिरिक्त' — इसी से error control संभव है.

---

**Q27.** Which error detection method uses one extra bit added to the end of a byte?

कौन-सी error detection method में byte के अंत में एक अतिरिक्त bit जोड़ी जाती है?

**(A)** CRC **(B)** Checksum
**(C)** Hamming code **(D)** Parity bit

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Parity bit** — Parity bit हर byte के साथ एक extra bit जोड़ता है ताकि 1s की गिनती even/odd बनी रहे.

Parity bit हर byte के साथ एक extra bit जोड़ता है ताकि 1s की गिनती even/odd बनी रहे.

★ **Nukta:** Parity = 1 bit; CRC = पूरा remainder; Checksum = योग; Hamming = कई parity bits.

Parity = 1 bit; CRC = पूरा remainder; Checksum = योग; Hamming = कई parity bits.

---

**Q28.** Which error detection method consists of a parity bit for each data unit as well as an entire data unit of parity bits?

किस error detection method में हर data unit के लिए एक parity bit के साथ-साथ parity bits का पूरा data unit भी होता है?

**(A)** Simple parity check **(B)** CRC
**(C)** Two-dimensional parity check **(D)** Checksum

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p7] · Medium

✔ **Correct: (C) Two-dimensional parity check** — Two-dimensional parity check में हर row और column की parity बनती है — इसलिए parity bits का पूरा अतिरिक्त unit जुड़ता है. यह कुछ errors correct भी कर सकता है.

Two-dimensional parity check में हर row और column की parity बनती है — इसलिए parity bits का पूरा अतिरिक्त unit जुड़ता है. यह कुछ errors correct भी कर सकता है.

★ **Nukta:** 2D parity = rows + columns दोनों की parity; simple parity = बस एक bit.

2D parity = rows + columns दोनों की parity; simple parity = बस एक bit.

---

**Q29.** A simple parity-check code can detect:

एक simple parity-check code detect कर सकता है:

**(A)** odd number of errors **(B)** even number of errors
**(C)** positive number of errors **(D)** negative number of errors

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p34] · Medium

✔ **Correct: (A) odd number of errors** — Simple parity में odd संख्या में bit errors पलटने पर parity बदल जाती है और error पकड़ में आता है; even errors छिप जाते हैं.

Simple parity में odd संख्या में bit errors पलटने पर parity बदल जाती है और error पकड़ में आता है; even errors छिप जाते हैं.

★ **Nukta:** Parity = odd errors पकड़ता है; even छोड़ देता है — यही इसकी सीमा है.

Parity = odd errors पकड़ता है; even छोड़ देता है — यही इसकी सीमा है.

---

**Q30.** Which of the following is an error detection technique?

निम्न में से कौन-सी error detection technique है?

**(A)** ARQ **(B)** Parity Bit

**(C)** Stop-and-Wait **(D)** Sliding Window

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Parity Bit** — Parity Bit एक error detection technique है. ARQ, Stop-and-Wait और Sliding Window flow/error control के protocols हैं, detection techniques नहीं.

Parity Bit एक error detection technique है. ARQ, Stop-and-Wait और Sliding Window flow/error control के protocols हैं, detection techniques नहीं.

★ **Nukta:** Detection techniques: Parity, CRC, Checksum. Control protocols: SW, GBN, SR.

Detection techniques: Parity, CRC, Checksum. Control protocols: SW, GBN, SR.

---

**Q31.** High-level Data Link Control (HDLC) is a protocol for communication over point-to-point and multipoint links. HDLC is a _____ protocol.

High-level Data Link Control (HDLC) point-to-point और multipoint links पर communication का protocol है. HDLC एक _____ protocol है.

**(A)** byte-oriented **(B)** character-oriented

**(C)** bit-oriented **(D)** none of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p15] · Medium

✔ **Correct: (C) bit-oriented** — HDLC bit-oriented protocol है — इसमें flag 01111110 होती है और data में bit stuffing होती है.

HDLC bit-oriented protocol है — इसमें flag 01111110 होती है और data में bit stuffing होती है.

★ **Nukta:** HDLC/SDLC = bit-oriented; PPP = byte-oriented. यह जोड़ी याद रखो.

HDLC/SDLC = bit-oriented; PPP = byte-oriented. यह जोड़ी याद रखो.

---

**Q32.** The most common protocol for point-to-point access is the Point-to-Point Protocol (PPP), which is a _____ protocol.

Point-to-point access का सबसे सामान्य protocol Point-to-Point Protocol (PPP) है, जो एक _____ protocol है.

**(A)** bit-oriented **(B)** byte-oriented

**(C)** character-oriented **(D)** none of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p16] · Medium

✔ **Correct: (B) byte-oriented** — PPP byte-oriented protocol है — frames byte की सीमा पर बनते हैं (HDLC के उलट).

PPP byte-oriented protocol है — frames byte की सीमा पर बनते हैं (HDLC के उलट).

★ **Nukta:** PPP = byte-oriented (flag = 0x7E); HDLC = bit-oriented. परीक्षा में यह जोड़ी कई बार आ चुकी है.

PPP = byte-oriented (flag = 0x7E); HDLC = bit-oriented. परीक्षा में यह जोड़ी कई बार आ चुकी है.

---

**Q33.** Which protocol allows the sender to transmit multiple frames before needing an acknowledgment?

कौन-सा protocol sender को acknowledgment की ज़रूरत से पहले कई frames भेजने देता है?

**(A)** Stop-and-Wait **(B)** Go-Back-N

**(C)** ALOHA **(D)** CSMA/CD

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Go-Back-N** — Go-Back-N (और Selective Repeat) sliding window protocols हैं जो कई frames एक साथ भेजते हैं.

Go-Back-N (और Selective Repeat) sliding window protocols हैं जो कई frames एक साथ भेजते हैं.

★ **Nukta:** Sliding window = कई outstanding frames; Stop-and-Wait = एक.

Sliding window = कई outstanding frames; Stop-and-Wait = एक.

**Q34.** Which of the following techniques uses both acknowledgments and sequence numbers?

निम्न में से कौन-सी technique acknowledgments और sequence numbers दोनों उपयोग करती है?

**(A)** Go-Back-N **(B)** Stop-and-Wait

**(C)** Selective Repeat **(D)** All of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR) + CN Topic Test-04.pdf] · Hard

✔ **Correct: (D) All of the above** — Stop-and-Wait, Go-Back-N और Selective Repeat — तीनों ARQ protocols sequence numbers और acknowledgments दोनों उपयोग करते हैं.

Stop-and-Wait, Go-Back-N और Selective Repeat — तीनों ARQ protocols sequence numbers और acknowledgments दोनों उपयोग करते हैं.

★ **Nukta:** ARQ = Automatic Repeat reQuest — बिना sequence/ack के कोई ARQ चल ही नहीं सकता.

ARQ = Automatic Repeat reQuest — बिना sequence/ack के कोई ARQ चल ही नहीं सकता.

---

**Q35.** In the TCP header, the acknowledgment field value represents:

TCP header में acknowledgment field का मान किसे दर्शाता है?

**(A)** Number of previous bytes received **(B)** Total number of bytes to receive

**(C)** Sequence number of the next byte expected **(D)** Sequence of zeros and ones

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) Sequence number of the next byte expected** — TCP का ACK number अगली expected byte का sequence number है — यानी अब तक सब कुछ उससे पहले मिल चुका है (cumulative acknowledgment).

TCP का ACK number अगली expected byte का sequence number है — यानी अब तक सब कुछ उससे पहले मिल चुका है (cumulative acknowledgment).

★ **Nukta:** TCP bytes गिनता है, packets नहीं — ACK = 'next byte भेजो'.

TCP bytes गिनता है, packets नहीं — ACK = 'next byte भेजो'.

---

**Q36.** For Stop-and-Wait ARQ, for 10 data packets sent, ..... acknowledgements are needed.

Stop-and-Wait ARQ में 10 data packets भेजने पर ..... acknowledgements चाहिए होते हैं.

**(A)** 9 **(B)** 20

**(C)** 11 **(D)** 10

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (D) 10** — हर packet का अपना ACK चाहिए — 10 packets → 10 ACKs.

हर packet का अपना ACK चाहिए — 10 packets → 10 ACKs.

★ **Nukta:** RPSC official key (d) — Stop-and-Wait में ack:packet अनुपात 1:1.

RPSC official key (d) — Stop-and-Wait में ack:packet अनुपात 1:1.

---

**Q37.** In the _____ protocol, if no acknowledgment for a frame has arrived, we resend all outstanding frames.

_____ protocol में, किसी frame का acknowledgment न आए तो हम सभी outstanding frames दोबारा भेजते हैं.

**(A)** Stop-and-Wait ARQ **(B)** Go-Back-N ARQ

**(C)** Selective-Repeat ARQ **(D)** Both B and C

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p8] · Hard

✔ **Correct: (B) Go-Back-N ARQ** — 'सभी outstanding frames दोबारा भेजना' Go-Back-N की पहचान है.

'सभी outstanding frames दोबारा भेजना' Go-Back-N की पहचान है.

★ **Nukta:** GBN = Go Back N — Nवें तक सब दोबारा; SR = सिर्फ गलत वाला.

GBN = Go Back N — Nवें तक सब दोबारा; SR = सिर्फ गलत वाला.

**Q38.** In Go-Back-N ARQ, if 6 is the number of bits for the sequence number, then the maximum size of the send window must be:

Go-Back-N ARQ में sequence number के 6 bits हों तो send window का अधिकतम आकार कितना होगा?

**(A)** 63 **(B)** 61
**(C)** 31 **(D)** 64

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p9] · Hard

✔ **Correct: (A) 63** — GBN में maximum window = $2^n - 1 = 2^6 - 1 = 63$.

GBN में maximum window = $2^n - 1 = 2^6 - 1 = 63$.

★ **Nukta:** GBN/SW का window formula अलग है SR से — GBN: $2^n - 1$, SR: $2^{n-1}$.

GBN/SW का window formula अलग है SR से — GBN: $2^n - 1$, SR: $2^{n-1}$.

**Q39.** The maximum number of outstanding frames in Selective Repeat (with N sequence numbers) is:

Selective Repeat में outstanding frames की अधिकतम संख्या (N sequence numbers के साथ) होती है:

**(A)** N **(B)** N − 1
**(C)** N/2 **(D)** 2N

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) N/2** — Selective Repeat में sender और receiver दोनों की windows अलग-अलग होती हैं, इसलिए window ≤ N/2 — यानी अधिकतम N/2 frames outstanding.

Selective Repeat में sender और receiver दोनों की windows अलग-अलग होती हैं, इसलिए window ≤ N/2 — यानी अधिकतम N/2 frames outstanding.

★ **Nukta:** SR: window N/2 (दो windows), GBN: window N−1 (एक window).

SR: window N/2 (दो windows), GBN: window N−1 (एक window).

**Q40.** Any coding scheme for error control needs to have at least the parameters of:

Error control के लिए किसी भी coding scheme में कम से कम निम्न parameters होने चाहिए:

**(A)** codeword size **(B)** dataword size
**(C)** minimum Hamming distance **(D)** All of them

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p37] · Hard

✔ **Correct: (D) All of them** — किसी भी error-control code को परिभाषित करने के लिए codeword size, dataword size और minimum Hamming distance — तीनों ज़रूरी हैं.

किसी भी error-control code को परिभाषित करने के लिए codeword size, dataword size और minimum Hamming distance — तीनों ज़रूरी हैं.

★ **Nukta:** Code = (n, k, d) — n = codeword, k = dataword, d = distance. तीनों से ही code की ताक़त पता चलती है.

Code = (n, k, d) — n = codeword, k = dataword, d = distance. तीनों से ही code की ताक़त पता चलती है.

**Q41.** The message 1001 is to be transmitted using the CRC polynomial $x^3 + x + 1$ to protect it from errors. The codeword that should be transmitted is:

संदेश 1001 को CRC बहुपद $x^3 + x + 1$ से errors से बचाने के लिए भेजना है. भेजा जाने वाला codeword होगा:

**(A)** 1001100 **(B)** 1001011
**(C)** 1001110 **(D)** 1001000

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (C) 1001110** — Divisor $x^3+x+1$ = 1011. Message के आगे 3 zeros लगाकर 1001000 को 1011 से भाग दो → remainder 110. यही remainder जोड़ने पर codeword = 1001110.

Divisor $x^3+x+1$ = 1011. Message के आगे 3 zeros लगाकर 1001000 को 1011 से भाग दो → remainder 110. यही remainder जोड़ने पर codeword = 1001110.

★ **Nukta:** CRC: degree n के polynomial पर n zeros append → भाग का remainder जोड़ो. यहाँ degree 3 → 3 zeros.

CRC: degree n के polynomial पर n zeros append → भाग का remainder जोड़ो. यहाँ degree 3 → 3 zeros.

**Q42.** The checksum is used in the Internet by several protocols although not at the _____ layer.

Internet में checksum कई protocols उपयोग करते हैं, हालाँकि _____ layer पर नहीं.

**(A)** data link **(B)** transport

**(C)** network **(D)** none of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p33] · Hard

✔ **Correct: (A) data link** — Data link layer पर CRC (FCS) उपयोग होता है, checksum नहीं. Checksum IP, TCP और UDP headers में होता है.

Data link layer पर CRC (FCS) उपयोग होता है, checksum नहीं. Checksum IP, TCP और UDP headers में होता है.

★ **Nukta:** DLL = CRC; Network/Transport = checksum. यही फ़र्क पूछा जाता है.

DLL = CRC; Network/Transport = checksum. यही फ़र्क पूछा जाता है.

**Q43.** Which of the following is NOT a responsibility of the network layer?

निम्न में से कौन-सा network layer की ज़िम्मेदारी नहीं है?

**(A)** Congestion control **(B)** Error control

**(C)** Routing **(D)** Inter-networking

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) Error control** — Error control Data Link और Transport layers संभालते हैं. Network layer routing, forwarding, congestion control और inter-networking करता है.

Error control Data Link और Transport layers संभालते हैं. Network layer routing, forwarding, congestion control और inter-networking करता है.

★ **Nukta:** Network layer = रास्ता + congestion; error control यहाँ नहीं.

Network layer = रास्ता + congestion; error control यहाँ नहीं.

**Q44.** The types of data services offered by an LLC (Logical Link Control) layer are:

LLC (Logical Link Control) layer द्वारा दी जाने वाली data services के प्रकार हैं:

**(A)** Connectionless (fast and unreliable) **(B)** Connection-oriented (slow and reliable)

**(C)** Both A and B **(D)** None of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p32] · Hard

✔ **Correct: (C) Both A and B** — LLC दोनों तरह की services देता है — connectionless (तेज़, unreliable) और connection-oriented (भरोसेमंद).

LLC दोनों तरह की services देता है — connectionless (तेज़, unreliable) और connection-oriented (भरोसेमंद).

★ **Nukta:** LLC types: 1 (connectionless), 2 (connection-oriented), 3 (acknowledged connectionless).

LLC types: 1 (connectionless), 2 (connection-oriented), 3 (acknowledged connectionless).

**Q45.** The message 11001001 is to be transmitted using the CRC polynomial $x^3 + 1$ to protect it from errors. The codeword that should be transmitted is:

संदेश 11001001 को CRC बहुपद $x^3 + 1$ से errors से बचाने के लिए भेजना है. भेजा जाने वाला codeword होगा:

**(A)** 11001001000 **(B)** 11001001011

**(C)** 11001010 **(D)** 110010010011

[Source: GATE CS 2007] · Hard

✔ **Correct: (B) 11001001011** — $x^3 + 1 = 1001$. Message के आगे 3 zeros लगाकर 11001001000 को 1001 से भाग दो → remainder 011. जोड़ने पर codeword = 11001001011.

$x^3 + 1 = 1001$. Message के आगे 3 zeros लगाकर 11001001000 को 1001 से भाग दो → remainder 011. जोड़ने पर codeword = 11001001011.

★ **Nukta:** GATE official key (B). यही तरीका RPSC के $x^3+x+1$ वाले प्रश्न में भी — degree n पर n zeros, भाग का remainder जोड़ो.

GATE official key (B). यही तरीका RPSC के $x^3+x+1$ वाले प्रश्न में भी — degree n पर n zeros, भाग का remainder जोड़ो.

**Q46.** Let G(x) be the generator polynomial used for CRC checking. What condition must G(x) satisfy to detect an odd number of bits in error?

मान लीजिए G(x), CRC जाँच में उपयोग होने वाला generator polynomial है. Odd संख्या में बिट-त्रुटियाँ पकड़ने के लिए G(x) पर क्या शर्त होनी चाहिए?

**(A)** G(x) contains more than two terms **(B)** G(x) does not divide 1 + x^k for any k within the frame length

**(C)** 1 + x is a factor of G(x) **(D)** G(x) has an odd number of terms

[Source: GATE CS 2009] · Hard

✔ **Correct: (C) 1 + x is a factor of G(x)** — यदि (1 + x) यानी x + 1, G(x) का factor हो, तो code की सभी codewords में 1s की संख्या even होती है — इसलिए odd त्रुटियाँ पकड़ में आ जाती हैं.

यदि (1 + x) यानी x + 1, G(x) का factor हो, तो code की सभी codewords में 1s की संख्या even होती है — इसलिए odd त्रुटियाँ पकड़ में आ जाती हैं.

★ **Nukta:** GATE official key (C). x+1 factor ↔ even parity code ↔ odd errors detect.

GATE official key (C). x+1 factor ↔ even parity code ↔ odd errors detect.

**Q47.** In CRC coding, if the data word is 111111, the divisor is 1010 and the remainder is 110, which of the following is the transmitted code?

CRC coding में, यदि data word 111111 है, divisor 1010 है और remainder 110 है, तो निम्न में से कौन-सा भेजा गया code है?

**(A)** 011111101 **(B)** 001010110

**(C)** 111111110 **(D)** 110111111

[Source: UGC NET Computer Science Dec 2022 (via samagracs)] · Hard

✔ **Correct: (C) 111111110** — Transmitted code = data word + remainder = 111111 + 110 = 111111110.

Transmitted code = data word + remainder = 111111 + 110 = 111111110.

★ **Nukta:** CRC में codeword = data के पीछे remainder. बाकी options remainder जोड़ने का हिसाब नहीं रखते.

CRC में codeword = data के पीछे remainder. बाकी options remainder जोड़ने का हिसाब नहीं रखते.

**Q48.** A 2 km long broadcast LAN has $10^7$ bps bandwidth and uses CSMA/CD. The signal travels along the wire at $2 \times 10^8$ m/s. What is the minimum packet size that can be used on this network?

एक 2 km लंबे broadcast LAN की bandwidth $10^7$ bps है और यह CSMA/CD उपयोग करता है. Signal तार में $2 \times 10^8$ m/s से चलता है. इस network पर उपयोग होने वाला न्यूनतम packet आकार कितना है?

**(A)** 50 bytes **(B)** 100 bytes

**(C)** 200 bytes **(D)** None of the above

[Source: GATE CS 2003 + RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (D) None of the above** — न्यूनतम frame = $2 \times d \times R / v = 2 \times 2000 \times 10^7 / (2 \times 10^8) = 200$ bits = 25 bytes. यह किसी दिए option में नहीं — इसलिए 'None of the above'.

न्यूनतम frame = $2 \times d \times R / v = 2 \times 2000 \times 10^7 / (2 \times 10^8) = 200$ bits = 25 bytes. यह किसी दिए option में नहीं — इसलिए 'None of the above'.

★ **Nukta:** GATE 2003 और RPSC 2011 दोनों का official key (D). याद रखो: min frame = 2 × propagation delay × bandwidth (round-trip).

GATE 2003 और RPSC 2011 दोनों का official key (D). याद रखो: min frame = 2 × propagation delay × bandwidth (round-trip).

**Q49.** A network using CSMA/CD has a bandwidth of 20 Mbps. If the maximum propagation time is 25 μs, what is the minimum size of the frame?

CSMA/CD उपयोग करने वाले network की bandwidth 20 Mbps है. यदि अधिकतम propagation time 25 μs हो, तो frame का न्यूनतम आकार क्या होगा?

**(A)** 500 bits **(B)** 1000 bits
**(C)** 1500 bits **(D)** 2000 bits

[Source: UGC NET Computer Science Jan 2025 (via samagracs solved paper)] · Hard

✔ **Correct: (B) 1000 bits** — Minimum frame = 2 × Tp × BW = 2 × 25μs × 20 Mbps = 2 × $25\times10^{-6}$ × $20\times10^{6}$ = 1000 bits.

Minimum frame = 2 × Tp × BW = 2 × 25μs × 20 Mbps = 2 × $25\times10^{-6}$ × $20\times10^{6}$ = 1000 bits.

★ **Nukta:** UGC NET Jan 2025 key (ii). यही formula ऊपर वाले GATE प्रश्न में भी — बस units बदलो.

UGC NET Jan 2025 key (ii). यही formula ऊपर वाले GATE प्रश्न में भी — बस units बदलो.

**Q50.** A CSMA/CD network transmits data at 100 Mbps over a 1 km cable with no repeaters. If the minimum frame size required is 1250 bytes, what is the signal speed in the cable (in km/sec)?

एक CSMA/CD network बिना repeaters के 1 km cable पर 100 Mbps से data भेजता है. यदि आवश्यक न्यूनतम frame आकार 1250 bytes हो, तो cable में signal की गति (km/sec में) कितनी है?

**(A)** 8000 **(B)** 10000
**(C)** 16000 **(D)** 20000

[Source: GATE CSE 2015 Set 3] · Hard

✔ **Correct: (D) 20000** — Min frame = 2dR/v → v = 2dR/L = 2 × 1 km × $10^{8}$ bps / (1250×8 bits) = $2\times10^{8}/10^{4}$ = 20000 km/sec.

Min frame = 2dR/v → v = 2dR/L = 2 × 1 km × $10^{8}$ bps / (1250×8 bits) = $2\times10^{8}/10^{4}$ = 20000 km/sec.

★ **Nukta:** GATE 2015 key (d) 20000 km/s. Formula को उलटकर speed निकालना — यही इस प्रश्न का खेल है.

GATE 2015 key (d) 20000 km/s. Formula को उलटकर speed निकालना — यही इस प्रश्न का खेल है.

**Q51.** In the starting phase (slow start) of the TCP congestion control algorithm, the congestion window size:

TCP congestion control algorithm के शुरुआती चरण (slow start) में congestion window का आकार:

**(A)** Increases linearly **(B)** Does not increase
**(C)** Increases exponentially **(D)** Remains constant at threshold

[Source: GATE CS 2008] · Hard

✔ **Correct: (C) Increases exponentially** — Slow start में हर RTT पर window दोगुनी होती है — यानी exponential वृद्धि. Threshold के बाद linear वृद्धि (congestion avoidance) शुरू होती है.

Slow start में हर RTT पर window दोगुनी होती है — यानी exponential वृद्धि. Threshold के बाद linear वृद्धि (congestion avoidance) शुरू होती है.

★ **Nukta:** GATE 2008 key: exponential. क्रम याद रखो: Slow start (exponential) → Congestion avoidance (linear).

GATE 2008 key: exponential. क्रम याद रखो: Slow start (exponential) → Congestion avoidance (linear).

**Q52.** Consider the following statements: I. TCP connections are full duplex. II. TCP has no option for selective acknowledgment. III. TCP connections are message streams. Which of the following is correct?

निम्न कथनों पर विचार करें: I. TCP connections full duplex होती हैं. II. TCP में selective acknowledgment का कोई विकल्प नहीं है. III. TCP connections message streams हैं. निम्न में से क्या सही है?

**(A)** Only I is correct **(B)** Only I and II are correct

**(C)** Only II and III are correct **(D)** All of I, II and III are correct

[Source: GATE CS 2012] · Hard

✔ **Correct: (A) Only I is correct** — I सही — TCP full duplex है. II गलत — TCP में SACK (Selective ACK) विकल्प होता है. III गलत — TCP byte streams है, message streams नहीं.

I सही — TCP full duplex है. II गलत — TCP में SACK (Selective ACK) विकल्प होता है. III गलत — TCP byte streams है, message streams नहीं.

★ **Nukta:** GATE 2012 official key (a). याद रखो: TCP = full-duplex byte-stream + SACK उपलब्ध; UDP = message-oriented.

GATE 2012 official key (a). याद रखो: TCP = full-duplex byte-stream + SACK उपलब्ध; UDP = message-oriented.

## Section B — Data Link Layer: Framing & MAC Sub-layer

Framing, bit/byte stuffing, Ethernet frame format, CSMA/CD-CA, ALOHA, token & reservation access, client-server basics.

**Q53.** Why is bit stuffing required in bit-oriented protocols?

Bit-oriented protocols में bit stuffing क्यों ज़रूरी है?

**(A)** To increase bandwidth **(B)** To prevent confusion between data and the flag

**(C)** To reduce collisions **(D)** To detect errors

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) To prevent confusion between data and the flag** — Flag pattern (जैसे HDLC की 01111110) data में भी आ सकती है — confusion रोकने के लिए data में हर पाँच 1s के बाद एक 0 ठूँस दिया जाता है (bit stuffing).

Flag pattern (जैसे HDLC की 01111110) data में भी आ सकती है — confusion रोकने के लिए data में हर पाँच 1s के बाद एक 0 ठूँस दिया जाता है (bit stuffing).

★ **Nukta:** Bit stuffing = data को flag से अलग पहचान दिलाना.

Bit stuffing = data को flag से अलग पहचान दिलाना.

**Q54.** The correct order of fields in an Ethernet frame is:

Ethernet frame में fields का सही क्रम है:

**(A)** Preamble → Destination MAC → Source MAC → Type/Length → Data → FCS **(B)** Destination MAC → Source MAC → FCS → Data → Preamble

**(C)** Source MAC → Destination MAC → Data → CRC → Type **(D)** Preamble → Source MAC → Destination MAC → Data

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (A) Preamble → Destination MAC → Source MAC → Type/Length → Data → FCS** — Ethernet frame: Preamble+SFD, फिर Destination MAC, Source MAC, Type/Length, Data (46–1500 bytes), और अंत में FCS (CRC).

Ethernet frame: Preamble+SFD, फिर Destination MAC, Source MAC, Type/Length, Data (46–1500 bytes), और अंत में FCS (CRC).

★ **Nukta:** याद रखो: Preamble के बाद पहले RECEIVER का पता (Destination), फिर भेजने वाले का — बाकी बाद में.

याद रखो: Preamble के बाद पहले RECEIVER का पता (Destination), फिर भेजने वाले का — बाकी बाद में.

**Q55.** Collision detection and avoidance mechanisms are implemented in:

Collision detection और avoidance mechanisms कहाँ लागू होते हैं?

**(A)** LLC Sublayer **(B)** Network Layer
**(C)** MAC Sublayer **(D)** Physical Layer

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) MAC Sublayer** — MAC (Media Access Control) sub-layer ही medium तक पहुँच का नियम बनाता है — CSMA/CD, CSMA/CA आदि यहीं लागू होते हैं.

MAC (Media Access Control) sub-layer ही medium तक पहुँच का नियम बनाता है — CSMA/CD, CSMA/CA आदि यहीं लागू होते हैं.

★ **Nukta:** MAC = Medium Access Control — नाम में ही 'medium access' लिखा है.

MAC = Medium Access Control — नाम में ही 'medium access' लिखा है.

---

**Q56.** Which protocol requires time synchronization among nodes?

किस protocol में nodes के बीच time synchronization चाहिए होती है?

**(A)** Pure ALOHA **(B)** Slotted ALOHA
**(C)** CSMA **(D)** CSMA/CD

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) Slotted ALOHA** — Slotted ALOHA में time को slots में बाँटा जाता है और transmission सिर्फ slot की शुरुआत में होती है — इसलिए सभी nodes synchronized होने चाहिए.

Slotted ALOHA में time को slots में बाँटा जाता है और transmission सिर्फ slot की शुरुआत में होती है — इसलिए सभी nodes synchronized होने चाहिए.

★ **Nukta:** Pure ALOHA = जब मन चाहे भेजो; Slotted = slot की घड़ी देखकर भेजो.

Pure ALOHA = जब मन चाहे भेजो; Slotted = slot की घड़ी देखकर भेजो.

---

**Q57.** The vulnerable period of Pure ALOHA is:

Pure ALOHA का vulnerable period होता है:

**(A)** T **(B)** 2T
**(C)** T/2 **(D)** 4T

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) 2T** — Pure ALOHA में कोई भी frame T समय तक टकरा सकता है — vulnerable period 2T होता है (इसीलिए efficiency $G \cdot e^{-2G}$, अधिकतम ~18.4%).

Pure ALOHA में कोई भी frame T समय तक टकरा सकता है — vulnerable period 2T होता है (इसीलिए efficiency $G \cdot e^{-2G}$, अधिकतम ~18.4%).

★ **Nukta:** Pure ALOHA: 2T और $G \cdot e^{-2G}$ (~18.4%); Slotted ALOHA: T और $G \cdot e^{-G}$ (~36.8%).

Pure ALOHA: 2T और $G \cdot e^{-2G}$ (~18.4%); Slotted ALOHA: T और $G \cdot e^{-G}$ (~36.8%).

---

**Q58.** Which protocol has the highest efficiency under heavy load?

भारी load पर किस protocol की efficiency सबसे अधिक होती है?

**(A)** Pure ALOHA **(B)** Slotted ALOHA
**(C)** CSMA **(D)** CSMA/CD

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (D) CSMA/CD** — CSMA/CD (Ethernet) carrier sense और collision detection से medium का उपयोग सबसे कुशल करता है — heavy load पर सबसे अच्छा.

CSMA/CD (Ethernet) carrier sense और collision detection से medium का उपयोग सबसे कुशल करता है — heavy load पर सबसे अच्छा.

★ **Nukta:** क्रम: CSMA/CD > CSMA > Slotted ALOHA > Pure ALOHA.

क्रम: CSMA/CD > CSMA > Slotted ALOHA > Pure ALOHA.

**Q59.** Which protocol detects collisions while transmission is in progress?

कौन-सा protocol transmission के दौरान ही collisions detect करता है?

**(A)** CSMA **(B)** Slotted ALOHA
**(C)** CSMA/CD **(D)** CSMA/CA

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) CSMA/CD** — CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — transmission चलते समय ही voltage बढ़ने से collision पकड़ लेता है.

CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — transmission चलते समय ही voltage बढ़ने से collision पकड़ लेता है.

★ **Nukta:** CD = detect-and-jam; CA = avoid (RTS/CTS) — wireless में.

CD = detect-and-jam; CA = avoid (RTS/CTS) — wireless में.

**Q60.** Which mechanism is used by CSMA/CA to reduce collisions?

CSMA/CA collisions कम करने के लिए कौन-सा mechanism उपयोग करता है?

**(A)** Collision detection **(B)** Slot restriction
**(C)** RTS/CTS handshake **(D)** Jam signal

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Easy

✔ **Correct: (C) RTS/CTS handshake** — CSMA/CA में RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) handshake से stations बारी-बारी medium लेती हैं और collisions कम होती हैं (Wi-Fi में).

CSMA/CA में RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) handshake से stations बारी-बारी medium लेती हैं और collisions कम होती हैं (Wi-Fi में).

★ **Nukta:** CA = Collision Avoidance — टकराव रोकना, पकड़ना नहीं.

CA = Collision Avoidance — टकराव रोकना, पकड़ना नहीं.

**Q61.** Bit stuffing refers to:

Bit stuffing का अर्थ है:

**(A)** Inserting a '0' in the user stream to differentiate it from the flag **(B)** Inserting a '0' in the flag stream to avoid ambiguity
**(C)** Appending a nibble to the flag sequence
**(D)** Appending a nibble to the user data stream

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p26] · Medium

✔ **Correct: (A) Inserting a '0' in the user stream to differentiate it from the flag** — User (data) stream में पाँच लगातार 1s के बाद एक 0 जोड़ा जाता है ताकि data, flag से अलग पहचाना जा सके.

User (data) stream में पाँच लगातार 1s के बाद एक 0 जोड़ा जाता है ताकि data, flag से अलग पहचाना जा सके.

★ **Nukta:** Stuffing हमेशा DATA में होती है, flag में नहीं; byte stuffing में 0x7E के बाद 0x7D जुड़ता है.

Stuffing हमेशा DATA में होती है, flag में नहीं; byte stuffing में 0x7E के बाद 0x7D जुड़ता है.

**Q62.** In Ethernet CSMA/CD, the special sequence transmitted by media access management to handle a collision is called:

Ethernet CSMA/CD में collision संभालने के लिए media access management द्वारा भेजा गया विशेष sequence कहलाता है:

**(A)** Preamble **(B)** Postamble
**(C)** Jam signal **(D)** None of these

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p28] · Medium

✔ **Correct: (C) Jam signal** — Collision detect होते ही सभी stations एक Jam signal भेजते हैं ताकि बाकी stations तुरंत जान जाएँ और line खाली हो.

Collision detect होते ही सभी stations एक Jam signal भेजते हैं ताकि बाकी stations तुरंत जान जाएँ और line खाली हो.

★ **Nukta:** Jam = 'टकराव हो गया!' का सायरन. Preamble = frame शुरू होने की घोषणा.

Jam = 'टकराव हो गया!' का सायरन. Preamble = frame शुरू होने की घोषणा.

**Q63.** The minimum size of an Ethernet frame (excluding preamble) is:

Ethernet frame का न्यूनतम आकार (preamble को छोड़कर) होता है:

**(A)** 46 bytes **(B)** 64 bytes
**(C)** 72 bytes **(D)** 1518 bytes

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) 64 bytes** — Ethernet frame का न्यूनतम आकार 64 bytes होता है (14 header + 46 data + 4 FCS).

Ethernet frame का न्यूनतम आकार 64 bytes होता है (14 header + 46 data + 4 FCS).

★ **Nukta:** 64 = minimum frame; 1518 = maximum frame; 46 = सिर्फ data का minimum.

64 = minimum frame; 1518 = maximum frame; 46 = सिर्फ data का minimum.

**Q64.** The data field size in an Ethernet frame ranges from:

Ethernet frame में data field का आकार रहता है:

**(A)** 64–1518 bytes **(B)** 46–1500 bytes
**(C)** 40–1480 bytes **(D)** 32–1500 bytes

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) 46–1500 bytes** — Data field 46 bytes से 1500 bytes तक होता है (1500 = Ethernet MTU).

Data field 46 bytes से 1500 bytes तक होता है (1500 = Ethernet MTU).

★ **Nukta:** पूरे frame का range 64–1518; data का 46–1500. यह जोड़ी अक्सर पूछी जाती है.

पूरे frame का range 64–1518; data का 46–1500. यह जोड़ी अक्सर पूछी जाती है.

**Q65.** In Ethernet, the minimum frame size is fixed mainly to:

Ethernet में न्यूनतम frame आकार मुख्य रूप से किसलिए तय किया गया है?

**(A)** Improve throughput **(B)** Reduce overhead
**(C)** Detect collisions using CSMA/CD **(D)** Increase security

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Detect collisions using CSMA/CD** — CSMA/CD में sender को transmission के दौरान collision detect करना होता है — इसलिए frame इतना बड़ा होना चाहिए कि signal round-trip पूरा कर सके. 64 bytes की यही सीमा है.

CSMA/CD में sender को transmission के दौरान collision detect करना होता है — इसलिए frame इतना बड़ा होना चाहिए कि signal round-trip पूरा कर सके. 64 bytes की यही सीमा है.

★ **Nukta:** Round-trip time (slot time) तक frame ज़िंदा रहे — तभी collision पकड़ी जाएगी.

Round-trip time (slot time) तक frame ज़िंदा रहे — तभी collision पकड़ी जाएगी.

**Q66.** What is the primary function of the MAC sublayer?

MAC sublayer का मुख्य काम क्या है?

**(A)** Routing **(B)** Error checking
**(C)** Addressing **(D)** Channel access

[Source: CN Topic Test-04.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Channel access** — MAC sub-layer का मुख्य काम channel (medium) तक पहुँच नियंत्रित करना है — कब कौन भेजेगा.

MAC sub-layer का मुख्य काम channel (medium) तक पहुँच नियंत्रित करना है — कब कौन भेजेगा.

★ **Nukta:** MAC = addressing + channel access; पर परीक्षा में 'primary function' = channel access.

MAC = addressing + channel access; पर परीक्षा में 'primary function' = channel access.

**Q67.** What is the primary role of CSMA/CD in Ethernet?

Ethernet में CSMA/CD की मुख्य भूमिका क्या है?

**(A)** Error correction **(B)** Collision detection
**(C)** Address resolution **(D)** Flow control

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Collision detection** — CSMA/CD का काम collisions का पता लगाकर उन्हें संभालना है — ताकि shared medium पर frames टकराएँ नहीं या टकराने पर दोबारा भेजे जाएँ.

CSMA/CD का काम collisions का पता लगाकर उन्हें संभालना है — ताकि shared medium पर frames टकराएँ नहीं या टकराने पर दोबारा भेजे जाएँ.

★ **Nukta:** नाम में ही Collision Detection लिखा है.

नाम में ही Collision Detection लिखा है.

**Q68.** Why is CSMA/CD not suitable for wireless networks?

CSMA/CD wireless networks के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है?

**(A)** No random access **(B)** Collision detection is not feasible in wireless
**(C)** High bandwidth requirement **(D)** Requires slot synchronization

[Source: BCI Subject Test-9.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Collision detection is not feasible in wireless** — Wireless में station अपना signal सुनकर दूसरे की collision detect नहीं कर पाता (hidden node problem) — इसलिए wireless में CSMA/CA उपयोग होता है.

Wireless में station अपना signal सुनकर दूसरे की collision detect नहीं कर पाता (hidden node problem) — इसलिए wireless में CSMA/CA उपयोग होता है.

★ **Nukta:** Wired = CSMA/CD; Wireless = CSMA/CA. यह जोड़ी पक्की याद रखो.

Wired = CSMA/CD; Wireless = CSMA/CA. यह जोड़ी पक्की याद रखो.

**Q69.** What is multiple access?

Multiple access क्या है?

**(A)** Accessing a computer from multiple locations **(B)** A kind of network (MAN)
**(C)** Sharing of one physical link by more than one station **(D)** None of the above

[Source: SSC CGL Internet & Networking (via EduRev bank)] · Medium

✔ **Correct: (C) Sharing of one physical link by more than one station** — Multiple access का अर्थ है — एक ही physical medium/link कई stations में बाँटा जाए, जैसे ALOHA/CSMA/TDMA.

Multiple access का अर्थ है — एक ही physical medium/link कई stations में बाँटा जाए, जैसे ALOHA/CSMA/TDMA.

★ **Nukta:** Shared medium को संभालने वाले protocols ही Multiple Access Protocols हैं.

Shared medium को संभालने वाले protocols ही Multiple Access Protocols हैं.

**Q70.** A Token Ring implementation works on the _____ mode of medium access.

Token Ring implementation medium access के _____ mode पर काम करती है.

**(A)** Contention **(B)** Reservation
**(C)** Round Robin **(D)** None of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p26] · Medium

✔ **Correct: (C) Round Robin** — Token Ring में token एक-एक station तक घूमता है और जिसके पास token हो वही भेजता है — यह Round Robin (बारी-बारी) तरीका है.

Token Ring में token एक-एक station तक घूमता है और जिसके पास token हो वही भेजता है — यह Round Robin (बारी-बारी) तरीका है.

★ **Nukta:** MAC तरीके तीन: Contention (ALOHA/CSMA), Reservation, Round Robin (Token).

MAC तरीके तीन: Contention (ALOHA/CSMA), Reservation, Round Robin (Token).

**Q71.** Which of the following is an example of Client–Server architecture?

निम्न में से कौन-सा Client–Server architecture का उदाहरण है?

**(A)** Chat between two Bluetooth devices **(B)** Web browser accessing a website

**(C)** File transfer via USB cable **(D)** Two laptops connected directly

[Source: BCI_SCI Subject Test-01 (CN and Security)] · Medium

✔ **Correct: (B) Web browser accessing a website** — Web browser (client) website के server से request करता है — यही classic client–server model है.

Web browser (client) website के server से request करता है — यही classic client–server model है.

★ **Nukta:** Client–Server: एक सेवा देता है, दूसरा लेता है. Bluetooth chat = peer-to-peer.

Client–Server: एक सेवा देता है, दूसरा लेता है. Bluetooth chat = peer-to-peer.

---

**Q72.** What is the MTU size for Ethernet?

Ethernet के लिए MTU आकार कितना है?

**(A)** 1024 bytes **(B)** 1500 bytes

**(C)** 512 bytes **(D)** 2048 bytes

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) 1500 bytes** — Ethernet की MTU (Maximum Transmission Unit) 1500 bytes होती है — यानी data field में अधिकतम इतना data.

Ethernet की MTU (Maximum Transmission Unit) 1500 bytes होती है — यानी data field में अधिकतम इतना data.

★ **Nukta:** MTU = data की सीमा; 1518 = पूरे frame की सीमा. भ्रम में मत आना.

MTU = data की सीमा; 1518 = पूरे frame की सीमा. भ्रम में मत आना.

---

**Q73.** In a slotted ALOHA with G stations attempting to transmit in one slot, the throughput is equal to:

Slotted ALOHA में एक slot में G stations transmit करने का प्रयास करें तो throughput होगा:

**(A)** $G \times e^{-G}$ **(B)** $2G \times e^{-G}$

**(C)** $e^{-G}$ **(D)** $G \times e^{-2G}$

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (A) $G \times e^{-G}$** — Slotted ALOHA की throughput = $G \cdot e^{-G}$ है (अधिकतम $1/e \approx 36.8\%$ जब $G = 1$).

Slotted ALOHA की throughput = $G \cdot e^{-G}$ है (अधिकतम $1/e \approx 36.8\%$ जब $G = 1$).

★ **Nukta:** RPSC official key (a). Pure ALOHA का formula $G \cdot e^{-2G}$ है — मिलाकर मत पढ़ना.

RPSC official key (a). Pure ALOHA का formula $G \cdot e^{-2G}$ है — मिलाकर मत पढ़ना.

---

**Q74.** Which of the following Multiple Access Protocols is not suitable for wired networks?

निम्न में से कौन-सा Multiple Access Protocol wired networks के लिए उपयुक्त नहीं है?

**(A)** CSMA/CD **(B)** TDMA

**(C)** Token passing **(D)** CSMA/CA

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (D) CSMA/CA** — CSMA/CA wireless (Wi-Fi) के लिए बना है; wired Ethernet में CSMA/CD उपयोग होता है.

CSMA/CA wireless (Wi-Fi) के लिए बना है; wired Ethernet में CSMA/CD उपयोग होता है.

★ **Nukta:** RPSC official key (d) — wired = CSMA/CD, wireless = CSMA/CA.

RPSC official key (d) — wired = CSMA/CD, wireless = CSMA/CA.

**Q75.** Network Allocation Vector (NAV) is associated with which of the following MAC technologies?

Network Allocation Vector (NAV) निम्न में से किस MAC technology से जुड़ा है?

**(A)** Wi-Fi (CSMA/CA) **(B)** CSMA/CD

**(C)** Bluetooth **(D)** Ethernet

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (A) Wi-Fi (CSMA/CA)** — NAV — Wi-Fi (802.11 CSMA/CA) की वह टाइमर है जो बताती है कि medium कितनी देर busy रहेगा; बाकी stations इतनी देर चुप रहते हैं.

NAV — Wi-Fi (802.11 CSMA/CA) की वह टाइमर है जो बताती है कि medium कितनी देर busy रहेगा; बाकी stations इतनी देर चुप रहते हैं.

★ **Nukta:** RPSC official key (a) — NAV = virtual carrier sensing का हिस्सा.

RPSC official key (a) — NAV = virtual carrier sensing का हिस्सा.

---

**Q76.** In Reservation mode of MAC, each station in the network _____ a time slot for a finite or infinite amount of time to access the shared medium.

MAC के Reservation mode में network का हर station shared medium तक पहुँचने के लिए एक time slot _____ करता है.

**(A)** should reserve **(B)** need not reserve

**(C)** Can't say **(D)** None of the above

[Source: Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR), p25] · Hard

✔ **Correct: (A) should reserve** — Reservation protocols में stations पहले अपना slot reserve करती हैं, फिर बारी आने पर बिना टकराव के भेजती हैं.

Reservation protocols में stations पहले अपना slot reserve करती हैं, फिर बारी आने पर बिना टकराव के भेजती हैं.

★ **Nukta:** Reservation = पहले बुकिंग, फिर यात्रा — contention (ALOHA/CSMA) में बुकिंग नहीं.

Reservation = पहले बुकिंग, फिर यात्रा — contention (ALOHA/CSMA) में बुकिंग नहीं.

---

**Q77.** Which one of the following is not used in media access control?

निम्न में से कौन-सा media access control में उपयोग नहीं होता?

**(A)** Ethernet **(B)** Digital subscriber line (DSL)

**(C)** FDDI **(D)** None of the mentioned

[Source: CN Topic Test-01.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) Digital subscriber line (DSL)** — Ethernet और FDDI दोनों अपना MAC protocol उपयोग करते हैं; DSL एक access (last-mile) technology है जिसका अपना MAC sub-layer नहीं होता.

Ethernet और FDDI दोनों अपना MAC protocol उपयोग करते हैं; DSL एक access (last-mile) technology है जिसका अपना MAC sub-layer नहीं होता.

★ **Nukta:** MAC = LAN की बात; DSL = telephone line पर broadband.

MAC = LAN की बात; DSL = telephone line पर broadband.

---

**Q78.** Which of the following is NOT true with respect to a transparent bridge and a router?

Transparent bridge और router के संबंध में निम्न में से कौन-सा सही नहीं है?

**(A)** Both bridge and router selectively forward data packets **(B)** A bridge uses IP addresses while a router uses MAC addresses

**(C)** A bridge builds its table by inspecting incoming packets **(D)** A router can connect between a LAN and a WAN

[Source: RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (B) A bridge uses IP addresses while a router uses MAC addresses** — यह कथन उल्टा है — Bridge MAC addresses उपयोग करता है और Router IP addresses. इसलिए यही 'सही नहीं' वाला विकल्प है.

यह कथन उल्टा है — Bridge MAC addresses उपयोग करता है और Router IP addresses. इसलिए यही 'सही नहीं' वाला विकल्प है.

★ **Nukta:** RPSC 2011 official key (2). याद रखो: Bridge = MAC (L2), Router = IP (L3).

RPSC 2011 official key (2). याद रखो: Bridge = MAC (L2), Router = IP (L3).

**Q79.** Which of the following is NOT a function of the AAL (ATM Adaptation Layer)?

निम्न में से कौन-सा AAL (ATM Adaptation Layer) का काम नहीं है?

**(A)** Cell header generation **(B)** Handling of lost and misinserted cells

**(C)** Handling of cell delay variation **(D)** Segmentation and reassembly of user information

[Source: RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (A) Cell header generation** — Cell header बनाना ATM layer का काम है — AAL user data को cells में तोड़ने-जोड़ने और error/delay संभालने का काम करती है.

Cell header बनाना ATM layer का काम है — AAL user data को cells में तोड़ने-जोड़ने और error/delay संभालने का काम करती है.

★ **Nukta:** RPSC 2011 official key (1). ATM में: ATM layer = cell header/switching; AAL = segmentation+reassembly.

RPSC 2011 official key (1). ATM में: ATM layer = cell header/switching; AAL = segmentation+reassembly.

## Section C — Network Layer: IP, ICMP, ARP & Routing Protocols

IPv4 header & fragmentation, IPv6 fields, logical addressing, ARP/ICMP/IGMP, routing (RIP/OSPF/BGP/MPLS/STP), traceroute, DHCP & probability problems.

**Q80.** What is the function of ARP?

ARP का काम क्या है?

**(A)** Resolve IP address to MAC address **(B)** Resolve domain name to IP

**(C)** Encrypt packets **(D)** Determine the route

[Source: CN Topic Test 6.pdf + Unit Test -2 Solutions.pdf (OCR)] · Medium

✔ **Correct: (A) Resolve IP address to MAC address** — ARP (Address Resolution Protocol) IP address का matching MAC address निकालता है — ताकि frame LAN पर भेजा जा सके.

ARP (Address Resolution Protocol) IP address का matching MAC address निकालता है — ताकि frame LAN पर भेजा जा सके.

★ **Nukta:** ARP = IP→MAC; DNS = name→IP; RARP = MAC→IP (obsolete).

ARP = IP→MAC; DNS = name→IP; RARP = MAC→IP (obsolete).

**Q81.** Which tool is used to view the MAC address of a system?

किस system का MAC address देखने के लिए कौन-सा tool उपयोग होता है?

**(A)** ping **(B)** ipconfig /all

**(C)** netstat **(D)** arp -a

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) ipconfig /all** — ipconfig /all चलाने पर 'Physical Address' के रूप में NIC का MAC address दिखता है. (arp -a में पड़ोसियों के MAC दिखते हैं.)

ipconfig /all चलाने पर 'Physical Address' के रूप में NIC का MAC address दिखता है. (arp -a में पड़ोसियों के MAC दिखते हैं.)

★ **Nukta:** Windows: ipconfig /all; Linux: ip link / ifconfig. दोनों अपना NIC दिखाते हैं.

Windows: ipconfig /all; Linux: ip link / ifconfig. दोनों अपना NIC दिखाते हैं.

**Q82.** Which protocol is used for path MTU discovery?

Path MTU discovery के लिए कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** TCP **(B)** UDP
**(C)** ICMP **(D)** ARP

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) ICMP** — Path MTU Discovery में ICMP 'Fragmentation Needed' messages से पता चलता है कि रास्ते की सबसे छोटी MTU क्या है.

Path MTU Discovery में ICMP 'Fragmentation Needed' messages से पता चलता है कि रास्ते की सबसे छोटी MTU क्या है.

★ **Nukta:** ICMP = network का संदेशवाहक — ping, traceroute, PMTU सब इसी से.

ICMP = network का संदेशवाहक — ping, traceroute, PMTU सब इसी से.

**Q83.** What is the function of IGMP in networking?

Networking में IGMP का काम क्या है?

**(A)** Manage IP address allocation **(B)** Route datagrams
**(C)** Manage multicast group membership **(D)** Handle device discovery

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Manage multicast group membership** — IGMP (Internet Group Management Protocol) multicast groups की membership संभालता है — कौन-सा host किस multicast group में शामिल है.

IGMP (Internet Group Management Protocol) multicast groups की membership संभालता है — कौन-सा host किस multicast group में शामिल है.

★ **Nukta:** IGMP = multicast की member-list; Network layer protocol.

IGMP = multicast की member-list; Network layer protocol.

**Q84.** What is the role of the TTL field in an IP packet?

IP packet में TTL field की भूमिका क्या है?

**(A)** Authentication **(B)** Packet size control
**(C)** Packet lifespan control **(D)** Encryption

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Packet lifespan control** — TTL (Time To Live) packet का जीवन-काल है — हर hop पर 1 घटता है; 0 पर packet छोड़ दिया जाता है. इसी से routing loops रुकते हैं.

TTL (Time To Live) packet का जीवन-काल है — हर hop पर 1 घटता है; 0 पर packet छोड़ दिया जाता है. इसी से routing loops रुकते हैं.

★ **Nukta:** TTL = loop-रोधक. यही traceroute को भी चलाता है (अलग-अलग TTL से path बनता है).

TTL = loop-रोधक. यही traceroute को भी चलाता है (अलग-अलग TTL से path बनता है).

**Q85.** Which field in the IPv4 header indicates the priority of the packet?

IPv4 header में कौन-सा field packet की प्राथमिकता बताता है?

**(A)** Protocol **(B)** TTL
**(C)** Type of Service (ToS) **(D)** Flags

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Type of Service (ToS)** — Type of Service (ToS) field quality of service और priority बताती है — किस packet को पहले भेजना है.

Type of Service (ToS) field quality of service और priority बताती है — किस packet को पहले भेजना है.

★ **Nukta:** ToS बाद में DiffServ/DSCP बना — काम वही: priority/class.

ToS बाद में DiffServ/DSCP बना — काम वही: priority/class.

**Q86.** Which of the following uses a logical addressing scheme?

निम्न में से कौन-सा logical addressing scheme उपयोग करता है?

**(A)** MAC address **(B)** IP address
**(C)** ARP **(D)** DNS

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) IP address** — IP address logical (सॉफ़्टवेयर द्वारा नियुक्त) पता है; MAC physical (hardware में बसा) पता. Network layer logical addressing उपयोग करती है.

IP address logical (सॉफ़्टवेयर द्वारा नियुक्त) पता है; MAC physical (hardware में बसा) पता. Network layer logical addressing उपयोग करती है.

★ **Nukta:** Forouzan का नियम: Data link = physical, Network = logical, Transport = port, Application = specific (name).

Forouzan का नियम: Data link = physical, Network = logical, Transport = port, Application = specific (name).

---

**Q87.** Which algorithm is used by OSPF to compute the shortest path?

OSPF shortest path निकालने के लिए कौन-सा algorithm उपयोग करता है?

**(A)** Bellman-Ford **(B)** Dijkstra
**(C)** A* **(D)** Kruskal

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Dijkstra** — OSPF (link-state protocol) हर router का पूरा नक्शा रखता है और Dijkstra algorithm से सबसे छोटा रास्ता निकालता है.

OSPF (link-state protocol) हर router का पूरा नक्शा रखता है और Dijkstra algorithm से सबसे छोटा रास्ता निकालता है.

★ **Nukta:** Link-state = Dijkstra; Distance-vector = Bellman-Ford. यह जोड़ी पक्की.

Link-state = Dijkstra; Distance-vector = Bellman-Ford. यह जोड़ी पक्की.

---

**Q88.** Which one is a distance-vector routing protocol?

निम्न में से कौन-सा distance-vector routing protocol है?

**(A)** RIP **(B)** OSPF
**(C)** BGP **(D)** IS-IS

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) RIP** — RIP (Routing Information Protocol) classic distance-vector protocol है — पड़ोसियों से सुनकर रास्ते तय करता है.

RIP (Routing Information Protocol) classic distance-vector protocol है — पड़ोसियों से सुनकर रास्ते तय करता है.

★ **Nukta:** RIP = DV (Bellman-Ford); OSPF/IS-IS = Link-state (Dijkstra); BGP = Path-vector.

RIP = DV (Bellman-Ford); OSPF/IS-IS = Link-state (Dijkstra); BGP = Path-vector.

---

**Q89.** What is a major drawback of distance vector routing?

Distance vector routing की एक बड़ी कमी क्या है?

**(A)** High complexity **(B)** Count-to-infinity problem
**(C)** Slow convergence **(D)** Lack of security

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Count-to-infinity problem** — Distance vector protocols में गलत जानकारी पड़ोसियों से गोल-गोल घूमती रहती है और hop counts बढ़ते जाते हैं — यही count-to-infinity समस्या है.

Distance vector protocols में गलत जानकारी पड़ोसियों से गोल-गोल घूमती रहती है और hop counts बढ़ते जाते हैं — यही count-to-infinity समस्या है.

★ **Nukta:** DV की पहचान ही count-to-infinity; link-state इससे मुक्त है (पर ज़्यादा memory लेता है).

DV की पहचान ही count-to-infinity; link-state इससे मुक्त है (पर ज़्यादा memory लेता है).

**Q90.** BGP is mainly used for which type of routing, and it belongs to which algorithm family?

BGP मुख्य रूप से किस प्रकार के routing के लिए उपयोग होता है और यह किस algorithm परिवार का है?

**(A)** Intra-AS routing; link-state **(B)** Inter-AS routing; path-vector (distance-vector family)

**(C)** Static routing; flooding **(D)** Host routing; Dijkstra

[Source: CN Topic Test 5.pdf + CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Inter-AS routing; path-vector (distance-vector family)** — BGP (Border Gateway Protocol) अलग-अलग Autonomous Systems के बीच routing करता है (Inter-AS) — यह path-vector protocol है जो distance-vector परिवार से निकला है.

BGP (Border Gateway Protocol) अलग-अलग Autonomous Systems के बीच routing करता है (Inter-AS) — यह path-vector protocol है जो distance-vector परिवार से निकला है.

★ **Nukta:** AS = Autonomous System. अंदर (AS) OSPF/RIP; बीच में (Inter-AS) BGP — Internet का glue protocol.

AS = Autonomous System. अंदर (AS) OSPF/RIP; बीच में (Inter-AS) BGP — Internet का glue protocol.

---

**Q91.** In the early ARPANET, which routing method was used?

प्रारंभिक ARPANET में कौन-सी routing method उपयोग होती थी?

**(A)** Distance vector routing **(B)** Link state routing

**(C)** Least cost routing **(D)** Flooding

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p8] · Medium

✔ **Correct: (A) Distance vector routing** — ARPANET का पहला (1969) adaptive algorithm distributed distance-vector जैसा था; बाद में (1979) link-state अपनाया गया.

ARPANET का पहला (1969) adaptive algorithm distributed distance-vector जैसा था; बाद में (1979) link-state अपनाया गया.

★ **Nukta:** इतिहास: ARPANET = distance-vector से शुरू, फिर link-state (OSPF जैसा).

इतिहास: ARPANET = distance-vector से शुरू, फिर link-state (OSPF जैसा).

---

**Q92.** Which of these protocols allows loop-free switching in Layer 2 networks?

निम्न में से कौन-सा protocol Layer 2 networks में loop-free switching देता है?

**(A)** RIP **(B)** OSPF

**(C)** STP (Spanning Tree Protocol) **(D)** EIGRP

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) STP (Spanning Tree Protocol)** — STP (Spanning Tree Protocol, 802.1D) अतिरिक्त links को block करके bridged/switched network में loops रोकता है.

STP (Spanning Tree Protocol, 802.1D) अतिरिक्त links को block करके bridged/switched network में loops रोकता है.

★ **Nukta:** STP = Layer 2 का loop-रोधक; routing protocols Layer 3 के हैं.

STP = Layer 2 का loop-रोधक; routing protocols Layer 3 के हैं.

**Q93.** MPLS operates between which two layers?

MPLS किन दो layers के बीच काम करता है?

**(A)** Layer 1 and 2 **(B)** Layer 2 and 3

**(C)** Layer 3 and 4 **(D)** Layer 4 and 7

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Layer 2 and 3** — MPLS (Multiprotocol Label Switching) packets पर labels लगाकर तेज़ switching करता है — इसलिए इसे Layer 2.5 कहते हैं (Layer 2 और 3 के बीच).

MPLS (Multiprotocol Label Switching) packets पर labels लगाकर तेज़ switching करता है — इसलिए इसे Layer 2.5 कहते हैं (Layer 2 और 3 के बीच).

★ **Nukta:** MPLS = 'Layer 2.5' — label-based forwarding, IP header देखे बिना.

MPLS = 'Layer 2.5' — label-based forwarding, IP header देखे बिना.

---

**Q94.** What does the 'traceroute' command do?

'traceroute' command क्या करता है?

**(A)** Lists all devices on a network **(B)** Tracks the path a packet takes to the destination

**(C)** Resolves domain names **(D)** Opens ports on the firewall

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Tracks the path a packet takes to the destination** — Traceroute रास्ते के हर router (hop) का पता और delay दिखाता है — अलग-अलग TTL वाले packets भेजकर.

Traceroute रास्ते के हर router (hop) का पता और delay दिखाता है — अलग-अलग TTL वाले packets भेजकर.

★ **Nukta:** tracert (Windows) ICMP; traceroute (Linux) UDP — काम वही: रास्ता दिखाना.

tracert (Windows) ICMP; traceroute (Linux) UDP — काम वही: रास्ता दिखाना.

---

**Q95.** Which protocol does traceroute use on UNIX/Linux systems?

UNIX/Linux systems पर traceroute कौन-सा protocol उपयोग करता है?

**(A)** TCP **(B)** UDP

**(C)** ICMP Echo **(D)** IGMP

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) UDP** — Linux/UNIX का traceroute छोटे TTL वाले UDP packets भेजता है और रास्ते के routers के ICMP 'Time Exceeded' messages से रास्ता बनाता है.

Linux/UNIX का traceroute छोटे TTL वाले UDP packets भेजता है और रास्ते के routers के ICMP 'Time Exceeded' messages से रास्ता बनाता है.

★ **Nukta:** Windows tracert ICMP भेजता है; Linux traceroute UDP. दोनों का काम एक ही.

Windows tracert ICMP भेजता है; Linux traceroute UDP. दोनों का काम एक ही.

---

**Q96.** Which command is used to see the routing table in Linux?

Linux में routing table देखने के लिए कौन-सा command उपयोग होती है?

**(A)** ifconfig **(B)** netstat -r

**(C)** ping **(D)** ipconfig

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) netstat -r** — netstat -r (या ip route / route -n) Linux में routing table दिखाता है.

netstat -r (या ip route / route -n) Linux में routing table दिखाता है.

★ **Nukta:** Windows: route print; Linux: netstat -r / ip route.

Windows: route print; Linux: netstat -r / ip route.

**Q97.** Which protocol is used for dynamic IP address assignment?

Dynamic IP address assignment के लिए कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** DNS **(B)** ARP
**(C)** DHCP **(D)** FTP

[Source: CN Topic Test-03.pdf + CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) DHCP** — DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) नए devices को अपने-आप IP address, subnet mask, gateway और DNS दे देता है.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) नए devices को अपने-आप IP address, subnet mask, gateway और DNS दे देता है.

★ **Nukta:** DHCP = 'Plug and Play' networking — zeroconf का प्रमुख tool.

DHCP = 'Plug and Play' networking — zeroconf का प्रमुख tool.

---

**Q98.** ICMP is a ..... layer protocol.

ICMP एक ..... layer protocol है.

**(A)** Data link **(B)** Transport
**(C)** Application **(D)** Network

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key) + Random Test- Rajasthan PYQ.pdf (OCR)] · Hard

✔ **Correct: (D) Network** — ICMP (Internet Control Message Protocol) Network layer पर काम करता है — ping और error messages इसी से जाते हैं.

ICMP (Internet Control Message Protocol) Network layer पर काम करता है — ping और error messages इसी से जाते हैं.

★ **Nukta:** RPSC official key (d). ICMP/IP/ARP/IGMP सब Network layer के; TCP/UDP Transport.

RPSC official key (d). ICMP/IP/ARP/IGMP सब Network layer के; TCP/UDP Transport.

---

**Q99.** Which of the following is NOT a valid ICMP error message?

निम्न में से कौन-सा वैध ICMP error message नहीं है?

**(A)** Destination Unreachable **(B)** Time Exceeded
**(C)** Echo Request **(D)** Port Unreachable

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) Echo Request** — Echo Request/Reply ICMP के query messages हैं — error messages नहीं. Destination Unreachable, Time Exceeded आदि error messages हैं.

Echo Request/Reply ICMP के query messages हैं — error messages नहीं. Destination Unreachable, Time Exceeded आदि error messages हैं.

★ **Nukta:** ICMP errors: Destination Unreachable, Time Exceeded, Source Quench, Redirect. Queries: Echo, Timestamp.

ICMP errors: Destination Unreachable, Time Exceeded, Source Quench, Redirect. Queries: Echo, Timestamp.

---

**Q100.** Which field in the IP header helps in fragmentation?

IP header में कौन-सा field fragmentation में मदद करता है?

**(A)** TTL **(B)** Header Length
**(C)** Identification **(D)** Protocol

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) Identification** — Identification field fragmentation में टुकड़ों को एक ही original datagram का हिस्सा पहचानने में मदद करता है.

Identification field fragmentation में टुकड़ों को एक ही original datagram का हिस्सा पहचानने में मदद करता है.

★ **Nukta:** Fragmentation के तीन tool: Identification + Flags (MF) + Fragment Offset.

Fragmentation के तीन tool: Identification + Flags (MF) + Fragment Offset.

**Q101.** How many bits are there in the 'Fragment Offset' field of the IPv4 header?

IPv4 header के 'Fragment Offset' field में कितने bits होते हैं?

**(A)** 16 bits **(B)** 10 bits
**(C)** 13 bits **(D)** 32 bits

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (C) 13 bits** — Fragment Offset 13 bits का होता है — यह बताता है कि टुकड़ा original datagram में कहाँ बैठेगा.

Fragment Offset 13 bits का होता है — यह बताता है कि टुकड़ा original datagram में कहाँ बैठेगा.

★ **Nukta:** RPSC official key (c). IPv4 header: Version(4)+HLen(4)+ToS(8)+TotalLen(16)+ID(16)+Fl

RPSC official key (c). IPv4 header: Version(4)+HLen(4)+ToS(8)+TotalLen(16)+ID(16)+Flags(3

**Q102.** In IPv4, packet fragmentation and reassembly is handled by:

IPv4 में packet fragmentation और reassembly कैसे होता है?

**(A)** the More Fragments flag and Fragment Offset field **(B)** the MAC Header
**(C)** the Header Checksum **(D)** encapsulating packets in larger frames

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (A) the More Fragments flag and Fragment Offset field** — More Fragments (MF) flag बताता है कि और टुकड़े आने हैं और Fragment Offset बताता है कि टुकड़ा कहाँ रखना है — इन्हीं से reassembly होता है.

More Fragments (MF) flag बताता है कि और टुकड़े आने हैं और Fragment Offset बताता है कि टुकड़ा कहाँ रखना है — इन्हीं से reassembly होता है.

★ **Nukta:** RPSC official key (a). याद रखो: fragmentation sender/routers करते हैं, reassembly सिर्फ destination host.

RPSC official key (a). याद रखो: fragmentation sender/routers करते हैं, reassembly सिर्फ destination host.

**Q103.** What is fragmentation in IP networking?

IP networking में fragmentation क्या है?

**(A)** Splitting data into packets **(B)** Splitting large packets so they fit a smaller MTU link
**(C)** Combining multiple packets **(D)** Encrypting packets

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) Splitting large packets so they fit a smaller MTU link** — Fragmentation का अर्थ है बड़े packet के छोटे-छोटे टुकड़े करना ताकि वे रास्ते की छोटी MTU वाली link से गुज़र सकें.

Fragmentation का अर्थ है बड़े packet के छोटे-छोटे टुकड़े करना ताकि वे रास्ते की छोटी MTU वाली link से गुज़र सकें.

★ **Nukta:** Packet बनाना segmentation है; बड़े packet के टुकड़े fragmentation. IPv6 में routers fragmentation नहीं करते.

Packet बनाना segmentation है; बड़े packet के टुकड़े fragmentation. IPv6 में routers fragmentation नहीं करते.

**Q104.** The size of the 'total length field' of an IPv4 datagram is:

IPv4 datagram के 'total length field' का आकार है:

**(A)** 16 bits **(B)** 32 bits
**(C)** 8 bits **(D)** 4 bits

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (A) 16 bits** — Total Length field 16 bits का होता है — इसीलिए IPv4 datagram अधिकतम 65535 bytes का हो सकता है.

Total Length field 16 bits का होता है — इसीलिए IPv4 datagram अधिकतम 65535 bytes का हो सकता है.

★ **Nukta:** RPSC official key (a). 16 bits = $2^{16} - 1 = 65535$.

RPSC official key (a). 16 bits = $2^{16} - 1 = 65535$.

**Q105.** What is the minimum header size of an IPv4 packet?

IPv4 packet का न्यूनतम header आकार कितना है?

**(A)** 16 bytes **(B)** 10 bytes
**(C)** 20 bytes **(D)** 32 bytes

[Source: Networking MCQ bank (MQuestions)] · Hard

✔ **Correct: (C) 20 bytes** — बिना options के IPv4 header 20 bytes का होता है; options जुड़ने पर 60 bytes तक बढ़ सकता है.

बिना options के IPv4 header 20 bytes का होता है; options जुड़ने पर 60 bytes तक बढ़ सकता है.

★ **Nukta:** 20 bytes = 5 words × 4 bytes — यही Header Length field की न्यूनतम गिनती.

20 bytes = 5 words × 4 bytes — यही Header Length field की न्यूनतम गिनती.

---

**Q106.** In the IPv6 header, the traffic class field is similar to which field in the IPv4 header?

IPv6 header में traffic class field, IPv4 header के किस field जैसा है?

**(A)** Fragmentation field **(B)** Flow label
**(C)** Type of Service (ToS) field **(D)** Options field

[Source: Sanfoundry CN MCQs — IPv6] · Hard

✔ **Correct: (C) Type of Service (ToS) field** — IPv6 का Traffic Class field IPv4 के ToS जैसा है — दोनों priority/QoS बताते हैं.

IPv6 का Traffic Class field IPv4 के ToS जैसा है — दोनों priority/QoS बताते हैं.

★ **Nukta:** IPv6 में fragmentation fields ही नहीं हैं — routers टुकड़े नहीं करते.

IPv6 में fragmentation fields ही नहीं हैं — routers टुकड़े नहीं करते.

---

**Q107.** How many maximum hops are allowed in RIP?

RIP में अधिकतम कितने hops की अनुमति है?

**(A)** 8 **(B)** 16
**(C)** 15 **(D)** 32

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) 15** — RIP में hop count 15 तक मान्य है — 16 का अर्थ 'पहुँच से बाहर'. इसीलिए RIP बड़े networks के लिए नहीं.

RIP में hop count 15 तक मान्य है — 16 का अर्थ 'पहुँच से बाहर'. इसीलिए RIP बड़े networks के लिए नहीं.

★ **Nukta:** RIP: max 15 hops, metric = hop count, हर 30 sec update.

RIP: max 15 hops, metric = hop count, हर 30 sec update.

---

**Q108.** How does RIP prevent routing loops? (A) Poison reverse (B) Sequence numbers (C) Split horizon

RIP routing loops कैसे रोकता है? (A) Poison reverse (B) Sequence numbers (C) Split horizon

**(A)** A only **(B)** C only
**(C)** B only **(D)** Both A and C

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (D) Both A and C** — Split horizon (जहाँ से सीखा, वहाँ वापस न बताना) और poison reverse (रास्ते को 16 hops घोषित कर देना) — दोनों loop-रोधक तकनीकें हैं.

Split horizon (जहाँ से सीखा, वहाँ वापस न बताना) और poison reverse (रास्ते को 16 hops घोषित कर देना) — दोनों loop-रोधक तकनीकें हैं.

★ **Nukta:** Loop रोकने के तरीके: split horizon, poison reverse, hold-down timers.

Loop रोकने के तरीके: split horizon, poison reverse, hold-down timers.

**Q109.** Dynamic routing protocols enable routers to:

Dynamic routing protocols routers को सक्षम बनाते हैं:

**(A)** Dynamically discover and maintain routes
**(B)** Distribute routing updates to other routers
**(C)** Reach agreement with other routers about network topology **(D)** All of the above

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p27] · Hard

✔ **Correct: (D) All of the above** — Dynamic routing protocols रास्ते खुद ढूँढते हैं, updates बाँटते हैं और topology पर सहमति बनाते हैं — तीनों काम होते हैं.

Dynamic routing protocols रास्ते खुद ढूँढते हैं, updates बाँटते हैं और topology पर सहमति बनाते हैं — तीनों काम होते हैं.

★ **Nukta:** Static vs Dynamic: static में admin लिखता है; dynamic में protocol खुद सीखता है.

Static vs Dynamic: static में admin लिखता है; dynamic में protocol खुद सीखता है.

---

**Q110.** Which of the following protocols may be used as zeroconf and plug-and-play?

निम्न में से कौन-सा protocol zeroconf और plug-and-play के रूप में उपयोग हो सकता है?

**(A)** TCP **(B)** DHCP
**(C)** NAT **(D)** ICMP

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (B) DHCP** — DHCP नए host को बिना manual configuration के network से जुड़ने देता है — यही plug-and-play/zeroconf व्यवहार है.

DHCP नए host को बिना manual configuration के network से जुड़ने देता है — यही plug-and-play/zeroconf व्यवहार है.

★ **Nukta:** RPSC official key (b). Zeroconf = बिना admin के automatic network settings.

RPSC official key (b). Zeroconf = बिना admin के automatic network settings.

---

**Q111.** There are n stations in a slotted LAN. Each station attempts to transmit with a probability p in each time slot. The probability that exactly one station transmits in a slot is:

एक slotted LAN में n stations हैं. हर time slot में हर station p प्रायिकता से transmit करने का प्रयास करता है. किसी slot में ठीक एक station transmit करने की प्रायिकता है:

**(A)** $n \times p \times (1 - p)^{n-1}$ **(B)** $p \times (1 - p)^{n-1}$
**(C)** $1 - (1 - p)^{n-1}$ **(D)** $(1 - p)^{n-1}$

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (A) $n \times p \times (1 - p)^{n-1}$** — कोई एक station transmit करे (p) और बाकी $n-1$ न करें $(1-p)^{n-1}$; ऐसे n तरीके हैं — इसलिए $n \cdot p \cdot (1-p)^{n-1}$.

कोई एक station transmit करे (p) और बाकी $n-1$ न करें $(1-p)^{n-1}$; ऐसे n तरीके हैं — इसलिए $n \cdot p \cdot (1-p)^{n-1}$.

★ **Nukta:** RPSC official key (a). यही binomial का 'exactly one success' formula है.

RPSC official key (a). यही binomial का 'exactly one success' formula है.

---

**Q112.** One of the header fields in an IP datagram is the Time to Live (TTL). Which statement best explains the need for this field?

IP datagram के header fields में से एक Time to Live (TTL) है. निम्न में से कौन-सा कथन इस field की आवश्यकता सबसे अच्छे से बताता है?

**(A)** It can be used to prioritize packets **(B)** It can be used to reduce delays
**(C)** It can be used to optimize throughput **(D)** It can be used to prevent packet looping

[Source: RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (D) It can be used to prevent packet looping** — TTL हर hop पर 1 घटता है; 0 पर packet छोड़ दिया जाता है — इसी से routing loops में packet घूमते नहीं रहते.

TTL हर hop पर 1 घटता है; 0 पर packet छोड़ दिया जाता है — इसी से routing loops में packet घूमते नहीं रहते.

★ **Nukta:** RPSC 2011 official key (4). TTL = loop-रोधक; priority ToS से, delay/throughput इससे नहीं.

RPSC 2011 official key (4). TTL = loop-रोधक; priority ToS से, delay/throughput इससे नहीं.

**Q113.** Suppose the stop-and-wait protocol is used on a link with a bit rate of 64 kilobits per second and 20 milliseconds propagation delay. Acknowledgement transmission time and processing times are negligible. The minimum frame size in bytes to achieve a link utilisation of at least 50% is _____.

64 kbps की link पर stop-and-wait protocol है, propagation delay 20 ms है (ACK transmission व processing नगण्य)। कम से कम 50% link utilisation के लिए न्यूनतम frame size (bytes में) कितनी हो?

**(A)** 160 **(B)** 320

**(C)** 640 **(D)** 1280

[Source: GATE CS 2015 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (B) 320** — U = Tt/(Tt+2Tp) ≥ 0.5 → Tt ≥ 2Tp = 40 ms; frame ≥ 64000 bps × 0.04 s ÷ 8 = 320 bytes.

U = Tt/(Tt+2Tp) ≥ 0.5 → Tt ≥ 2Tp = 40 ms; frame ≥ 64000 × 0.04 ÷ 8 = 320 bytes.

★ **Nukta:** 160 bas ek Tp ka hissa hai; 640/1280 utilisation formula ke ratio bhool jane se aate hain.

160 एक Tp; 640/1280 ratio भूलने से आते हैं।

**Q114.** A link has a transmission speed of $10^6$ bits/sec. It uses data packets of size 1000 bytes each. Acknowledgements have negligible transmission delay and the same propagation delay as data; processing delays are negligible. The efficiency of the stop-and-wait protocol is exactly 25%. The one-way propagation delay (in milliseconds) is _____.

एक link की speed $10^6$ bits/sec है और packets 1000 bytes के हैं। ACK का transmission delay नगण्य, propagation delay data के बराबर है। Stop-and-wait की efficiency ठीक 25% है। एक-तरफ़ा propagation delay (ms में) कितना है?

**(A)** 8 **(B)** 10

**(C)** 12 **(D)** 20

[Source: GATE CS 2015 Set-2] · Hard

✔ **Correct: (C) 12** — Tt = 8000 bits ÷ $10^6$ = 8 ms; η = Tt/(Tt+2Tp) = 0.25 → 8+2Tp = 32 → Tp = 12 ms.

Tt = 8000 ÷ $10^6$ = 8 ms; η = Tt/(Tt+2Tp) = 0.25 → 8+2Tp = 32 → Tp = 12 ms.

★ **Nukta:** 8 ms Tt hai Tp nahi; 10/20 round numbers ke jaal hain.

8 ms Tt है; 10/20 गोल आँकड़ों के जाल।

**Q115.** Consider the following statements regarding the slow start phase of TCP congestion control (cwnd = congestion window, MSS = maximum segment size): (i) cwnd increases by 2 MSS on every successful acknowledgement. (ii) cwnd approximately doubles on every successful acknowledgement. (iii) cwnd increases by 1 MSS every round trip time. (iv) cwnd approximately doubles every round trip time. Which one of the following is correct?

TCP congestion control के slow start चरण (cwnd = congestion window, MSS = maximum segment size) के बारे में विचार कीजिए: (i) हर successful acknowledgement पर cwnd 2 MSS बढ़ता है। (ii) हर successful acknowledgement पर cwnd लगभग दोगुना होता है। (iii) हर round trip time में cwnd 1 MSS बढ़ता है। (iv) हर round trip time में cwnd लगभग दोगुना होता है। क्या सही है?

**(A)** (i) and (iii) only / केवल (i) और (iii) **(B)** (ii) and (iv) only / केवल (ii) और (iv)

**(C)** (iv) only / केवल (iv) **(D)** (ii) only / केवल (ii)

[Source: GATE CS 2018] · Hard

✔ **Correct: (C) (iv) only** — Slow start mein har ACK par cwnd 1 MSS badhta hai; RTT mein cwnd/MSS ACKs aate hain — isliye per RTT cwnd double hota hai: sirf (iv) sahi hai.

Slow start में हर ACK पर cwnd +1 MSS; एक RTT में cwnd/MSS ACKs — इसलिए per RTT double: केवल (iv) सही।

★ **Nukta:** Per-ACK doubling (ii) bahut tez hota; (iii) per-RTT sirf 1 MSS congestion avoidance jaisa hai.

Per-ACK doubling (ii) असंभव-सा; (iii) तो congestion avoidance जैसा।

## Section D — Transport Layer: TCP/UDP, Ports & Sockets

Connection-oriented vs connectionless services, sockets, TCP header & states, 3-way handshake, flow & congestion control, security (SYN flood, hijacking).

**Q116.** A client opens a TCP connection to a web server on port 80 using source port 49152. What is the complete socket pair?

एक client source port 49152 से port 80 वाले web server को TCP connection खोलता है. पूरा socket pair क्या होगा?

**(A)** 192.168.1.10:49152 ↔ 172.16.0.5:80 **(B)** 192.168.1.10:80 ↔ 172.16.0.5:49152

**(C)** 49152 ↔ 80 **(D)** 80 ↔ 49152

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (A) 192.168.1.10:49152 ↔ 172.16.0.5:80** — Socket pair में पहले जोड़े में client का IP:Port और दूसरे में server का IP:Port होता है — client:49152 ↔ server:80.

Socket pair में पहले जोड़े में client का IP:Port और दूसरे में server का IP:Port होता है — client:49152 ↔ server:80.

★ **Nukta:** पहचान: client का port ephemeral (बड़ा number), server का port well-known (80).

पहचान: client का port ephemeral (बड़ा number), server का port well-known (80).

**Q117.** Which port is used by a DHCP client when requesting an IP address?

IP address माँगते समय DHCP client कौन-सा port उपयोग करता है?

**(A)** UDP 67 **(B)** UDP 68
**(C)** TCP 68 **(D)** TCP 67

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) UDP 68** — DHCP client UDP port 68 से request भेजता है और server UDP port 67 से जवाब देता है.

DHCP client UDP port 68 से request भेजता है और server UDP port 67 से जवाब देता है.

★ **Nukta:** जोड़ी याद रखो: server 67, client 68 — DHCP (UDP).

जोड़ी याद रखो: server 67, client 68 — DHCP (UDP).

---

**Q118.** Which of the following is a connectionless transport service?

निम्न में से कौन-सी connectionless transport service है?

**(A)** TCP **(B)** ARP
**(C)** UDP **(D)** FTP

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf + Oliveboard SSC CGL bank] · Medium

✔ **Correct: (C) UDP** — UDP (User Datagram Protocol) connectionless है — बिना connection बनाए datagrams भेज देता है. TCP connection-oriented है.

UDP (User Datagram Protocol) connectionless है — बिना connection बनाए datagrams भेज देता है. TCP connection-oriented है.

★ **Nukta:** Transport layer के दो सदस्य: TCP (भरोसेमंद, connection-oriented) और UDP (तेज़, connectionless).

Transport layer के दो सदस्य: TCP (भरोसेमंद, connection-oriented) और UDP (तेज़, connectionless).

---

**Q119.** What is a socket in networking?

Networking में socket क्या है?

**(A)** IP address + MAC address **(B)** IP address + Port number
**(C)** MAC address + Port number **(D)** IP address + DNS name

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) IP address + Port number** — Socket = IP address + Port number — यही combination एक connection का endpoint पहचानती है.

Socket = IP address + Port number — यही combination एक connection का endpoint पहचानती है.

★ **Nukta:** Socket pair = (Source IP:Port, Destination IP:Port) — TCP connection इसी से बनती है.

Socket pair = (Source IP:Port, Destination IP:Port) — TCP connection इसी से बनती है.

---

**Q120.** What term is used for an endpoint in an inter-process communication across a network?

Network पर inter-process communication में endpoint के लिए कौन-सा term उपयोग होता है?

**(A)** Port **(B)** Machine
**(C)** Socket **(D)** Pipe

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Socket** — IPC endpoint socket कहलाता है — दो processes इन्हीं sockets के ज़रिए बात करती हैं.

IPC endpoint socket कहलाता है — दो processes इन्हीं sockets के ज़रिए बात करती हैं.

★ **Nukta:** Port = address का हिस्सा; Socket = पूरा endpoint (IP+Port).

Port = address का हिस्सा; Socket = पूरा endpoint (IP+Port).

**Q121.** What is the purpose of the SYN flag in TCP?

TCP में SYN flag का उद्देश्य क्या है?

**(A)** To end a session **(B)** To initiate (open) a connection
**(C)** To reset a connection **(D)** For data transmission

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) To initiate (open) a connection** — TCP connection शुरू करने के लिए तीन-तरफ़ा handshake (SYN → SYN-ACK → ACK) होता है — SYN यही connection request है.

TCP connection शुरू करने के लिए तीन-तरफ़ा handshake (SYN → SYN-ACK → ACK) होता है — SYN यही connection request है.

★ **Nukta:** Flags याद रखो: SYN = शुरुआत; FIN = अंत; RST = रद्द; ACK = पुष्टि.

Flags याद रखो: SYN = शुरुआत; FIN = अंत; RST = रद्द; ACK = पुष्टि.

---

**Q122.** In which scenario will TCP's three-way handshake fail?

किस स्थिति में TCP का three-way handshake विफल होगा?

**(A)** Firewall blocks the SYN-ACK **(B)** High latency
**(C)** ACK is slightly delayed **(D)** Server is busy

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) Firewall blocks the SYN-ACK** — यदि firewall SYN-ACK को रोक दे तो handshake पूरा नहीं होता और connection नहीं बनती.

यदि firewall SYN-ACK को रोक दे तो handshake पूरा नहीं होता और connection नहीं बनती.

★ **Nukta:** Handshake टूटने का सीधा कारण: संदेशों का न पहुँचना (firewall/filter).

Handshake टूटने का सीधा कारण: संदेशों का न पहुँचना (firewall/filter).

---

**Q123.** In TCP, which state follows the SYN-SENT state in the normal case?

TCP में सामान्य स्थिति में SYN-SENT के बाद कौन-सी state आती है?

**(A)** SYN-RECEIVED **(B)** LISTEN
**(C)** ESTABLISHED **(D)** CLOSED

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) ESTABLISHED** — SYN भेजने (SYN-SENT) के बाद जब SYN-ACK आता है और ACK भेजा जाता है, connection ESTABLISHED हो जाती है.

SYN भेजने (SYN-SENT) के बाद जब SYN-ACK आता है और ACK भेजा जाता है, connection ESTABLISHED हो जाती है.

★ **Nukta:** सामान्य क्रम: CLOSED → SYN-SENT → ESTABLISHED. (Simultaneous open में SYN-RECEIVED बीच में आती है.)

सामान्य क्रम: CLOSED → SYN-SENT → ESTABLISHED. (Simultaneous open में SYN-RECEIVED बीच में आती है.)

---

**Q124.** Which one of the following attacks exploits TCP's three-way handshake?

निम्न में से कौन-सा attack TCP के three-way handshake का फ़ायदा उठाती है?

**(A)** SYN Flood **(B)** DNS Spoofing
**(C)** Man in the Middle **(D)** ARP Poisoning

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) SYN Flood** — SYN Flood में attacker ढेरों SYN भेजकर half-open connections बना देता है और server के resources खत्म हो जाते हैं.

SYN Flood में attacker ढेरों SYN भेजकर half-open connections बना देता है और server के resources खत्म हो जाते हैं.

★ **Nukta:** Handshake पर हमला = SYN flood; sequence पर हमला = session hijacking.

Handshake पर हमला = SYN flood; sequence पर हमला = session hijacking.

**Q125.** TCP initially uses which congestion control technique when a connection starts?

Connection शुरू होने पर TCP शुरू में कौन-सी congestion control technique उपयोग करता है?

**(A)** Congestion avoidance **(B)** Fast recovery
**(C)** Slow start **(D)** Leaky bucket

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Slow start** — Connection शुरू में TCP Slow start उपयोग करता है — congestion window छोटा रखकर धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है.

Connection शुरू में TCP Slow start उपयोग करता है — congestion window छोटा रखकर धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है.

★ **Nukta:** TCP क्रम: Slow start → Congestion avoidance; loss पर → Fast recovery.

TCP क्रम: Slow start → Congestion avoidance; loss पर → Fast recovery.

**Q126.** What is the purpose of TCP's congestion window (cwnd)?

TCP के congestion window (cwnd) का उद्देश्य क्या है?

**(A)** Track unacknowledged packets **(B)** Control the sending rate to avoid network congestion
**(C)** Handle encryption **(D)** Prioritize packets

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Control the sending rate to avoid network congestion** — cwnd network की क्षमता के हिसाब से sender की गति नियंत्रित करता है — ज़्यादा loss हो तो घटता है, सब ठीक हो तो बढ़ता है.

cwnd network की क्षमता के हिसाब से sender की गति नियंत्रित करता है — ज़्यादा loss हो तो घटता है, सब ठीक हो तो बढ़ता है.

★ **Nukta:** TCP की effective window = min(rwnd, cwnd) — flow और congestion दोनों का संतुलन.

TCP की effective window = min(rwnd, cwnd) — flow और congestion दोनों का संतुलन.

**Q127.** What kind of delay does TCP's window size help handle on a long, high-bandwidth path?

लंबी, high-bandwidth path पर TCP का window size किस प्रकार की देर संभालने में मदद करता है?

**(A)** Transmission delay **(B)** Queuing delay
**(C)** Propagation delay **(D)** Bandwidth-delay product

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Bandwidth-delay product** — Bandwidth × Delay (BDP) जितना बड़ा हो, window उतनी बड़ी चाहिए — तभी पूरी pipe भरी रहती है और propagation delay छिप जाता है.

Bandwidth × Delay (BDP) जितना बड़ा हो, window उतनी बड़ी चाहिए — तभी पूरी pipe भरी रहती है और propagation delay छिप जाता है.

★ **Nukta:** Window ≥ BDP हो तो link बेकार नहीं बैठती — यही high-speed long links का सूत्र है.

Window ≥ BDP हो तो link बेकार नहीं बैठती — यही high-speed long links का सूत्र है.

**Q128.** In which protocol is 'port knocking' used as a security mechanism?

किस protocol में 'port knocking' security mechanism के रूप में उपयोग होता है?

**(A)** TCP **(B)** UDP
**(C)** SSH **(D)** IP

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) SSH** — Port knocking में बंद ports पर तय क्रम से connection attempts किए जाते हैं, जिसके बाद firewall SSH जैसी सेवा खोल देता है — यह अक्सर SSH servers के साथ उपयोग होता है.

Port knocking में बंद ports पर तय क्रम से connection attempts किए जाते हैं, जिसके बाद firewall SSH जैसी सेवा खोल देता है — यह अक्सर SSH servers के साथ उपयोग होता है.

★ **Nukta:** Port knocking = 'secret door knock' — पहचान होते ही असली दरवाज़ा (SSH) खुलता है.

Port knocking = 'secret door knock' — पहचान होते ही असली दरवाज़ा (SSH) खुलता है.

**Q129.** Which of the following supports QoS (Quality of Service) through label switching?

निम्न में से कौन-सा label switching के ज़रिए QoS (Quality of Service) देता है?

**(A)** TCP **(B)** UDP

**(C)** MPLS **(D)** ARP

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) MPLS** — MPLS labels के ज़रिए traffic को classes में बाँटकर QoS देता है — routers बार-बार पूरा IP header नहीं देखते.

MPLS labels के ज़रिए traffic को classes में बाँटकर QoS देता है — routers बार-बार पूरा IP header नहीं देखते.

★ **Nukta:** MPLS = fast path + QoS classes; DiffServ/IntServ भी QoS के तरीके हैं.

MPLS = fast path + QoS classes; DiffServ/IntServ भी QoS के तरीके हैं.

---

**Q130.** Virtual circuits are associated with which type of service?

Virtual circuits किस प्रकार की service से जुड़े हैं?

**(A)** Connectionless service **(B)** Error-free service

**(C)** Segmentation **(D)** Connection-oriented service

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) Connection-oriented service** — Virtual circuit (जैसे X.25, ATM, Frame Relay) में पहले रास्ता तय होता है, फिर सारे packets उसी रास्ते से जाते हैं — यह connection-oriented model है.

Virtual circuit (जैसे X.25, ATM, Frame Relay) में पहले रास्ता तय होता है, फिर सारे packets उसी रास्ते से जाते हैं — यह connection-oriented model है.

★ **Nukta:** Virtual circuit = पहले connection, फिर data (connection-oriented); Datagram = हर packet अपने-आप (connectionless).

Virtual circuit = पहले connection, फिर data (connection-oriented); Datagram = हर packet अपने-आप (connectionless).

---

**Q131.** Transport layer multiplexing allows:

Transport layer multiplexing की अनुमति देता है:

**(A)** Multiple hosts to share one IP **(B)** Multiple processes to share one network connection

**(C)** Multiple routers to share a routing table

**(D)** Domain name resolution

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Multiple processes to share one network connection** — Transport layer multiplexing/demultiplexing से एक ही IP connection पर कई applications (processes) अपने-अपने ports से चल सकते हैं.

Transport layer multiplexing/demultiplexing से एक ही IP connection पर कई applications (processes) अपने-अपने ports से चल सकते हैं.

★ **Nukta:** Ports ही multiplexing के हथियार हैं — browser 443, mail 25, सब एक साथ.

Ports ही multiplexing के हथियार हैं — browser 443, mail 25, सब एक साथ.

**Q132.** Which protocol must use both TCP and UDP for different operations?

कौन-सा protocol अलग-अलग कामों के लिए TCP और UDP दोनों उपयोग करता है?

**(A)** DNS **(B)** HTTP
**(C)** POP3 **(D)** Telnet

[Source: BCI Subject Test-8.pdf + CN Topic Test 5.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) DNS** — DNS queries आमतौर पर UDP (port 53) पर जाती हैं, पर बड़े transfers और zone transfers TCP पर — इसलिए DNS दोनों उपयोग करता है.

DNS queries आमतौर पर UDP (port 53) पर जाती हैं, पर बड़े transfers और zone transfers TCP पर — इसलिए DNS दोनों उपयोग करता है.

★ **Nukta:** DNS = port 53; UDP for small queries, TCP for big/zone transfers.

DNS = port 53; UDP for small queries, TCP for big/zone transfers.

**Q133.** Which transport-layer protocol is used to support electronic mail delivery between machines?

Machines के बीच electronic mail delivery के लिए कौन-सा transport-layer protocol उपयोग होता है?

**(A)** SNMP **(B)** IP
**(C)** SMTP **(D)** TCP

[Source: CN Topic Test-03.pdf] · Medium

✔ **Correct: (D) TCP** — Mail की सेवा SMTP (application) देती है, पर वह अपना data TCP के ज़रिए ही भेजती है — इसलिए transport layer पर TCP.

Mail की सेवा SMTP (application) देती है, पर वह अपना data TCP के ज़रिए ही भेजता है — इसलिए transport layer पर TCP.

★ **Nukta:** प्रश्न 'transport-layer protocol' पूछ रहा है — SMTP application layer का है, TCP transport का.

प्रश्न 'transport-layer protocol' पूछ रहा है — SMTP application layer का है, TCP transport का.

**Q134.** How many bits are used for port addressing at the transport layer?

Transport layer पर port addressing के लिए कितने bits उपयोग होते हैं?

**(A)** 8 **(B)** 10
**(C)** 16 **(D)** 32

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) 16** — Port numbers 16 bits के होते हैं — इसीलिए 0 से 65535 तक ports बनते हैं.

Port numbers 16 bits के होते हैं — इसीलिए 0 से 65535 तक ports बनते हैं.

★ **Nukta:** Addresses का स्तर: Data link = 48-bit MAC; Network = 32-bit IP; Transport = 16-bit port.

Addresses का स्तर: Data link = 48-bit MAC; Network = 32-bit IP; Transport = 16-bit port.

**Q135.** The three-way handshake mechanism in TCP aims to:

TCP का three-way handshake mechanism किस उद्देश्य से होता है?

**(A)** Secure the communication **(B)** Send bits from one device to another
**(C)** Perform error detection and correction **(D)** Establish a connection and synchronize sequence numbers

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (D) Establish a connection and synchronize sequence numbers** — तीन-तरफ़ा handshake से दोनों तरफ़ connection बनती है और sequence numbers का आदान-प्रदान होता है (सिंक्रोनाइज़ेशन).

तीन-तरफ़ा handshake से दोनों तरफ़ connection बनती है और sequence numbers का आदान-प्रदान होता है (सिंक्रोनाइज़ेशन).

★ **Nukta:** RPSC official key (d). SYN, SYN-ACK, ACK — तीन ही संदेश.

RPSC official key (d). SYN, SYN-ACK, ACK — तीन ही संदेश.

**Q136.** What type of attack is prevented by using random initial sequence numbers in TCP?

TCP में random initial sequence numbers उपयोग करने से किस प्रकार की attack रुकती है?

**(A)** Smurf attack **(B)** SYN Flooding
**(C)** TCP session hijacking **(D)** Ping of Death

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) TCP session hijacking** — Random sequence numbers से attacker अगला sequence number अनुमान नहीं लगा पाता और session hijacking (और spoofed ACK) रुकती है.

Random sequence numbers से attacker अगला sequence number अनुमान नहीं लगा पाता और session hijacking (और spoofed ACK) रुकती है.

★ **Nukta:** Predictable sequence numbers = session hijacking का दरवाज़ा.

Predictable sequence numbers = session hijacking का दरवाज़ा.

---

**Q137.** Which field in the TCP header is used for flow control?

TCP header में flow control के लिए कौन-सा field उपयोग होता है?

**(A)** Window Size **(B)** Sequence Number
**(C)** Acknowledgment Number **(D)** Checksum

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (A) Window Size** — Window Size field बताता है कि receiver कितने bytes और ले सकता है — यही TCP का flow control है.

Window Size field बताता है कि receiver कितने bytes और ले सकता है — यही TCP का flow control है.

★ **Nukta:** TCP के दो घरेलू नियंत्रण: Window (flow control) और cwnd (congestion control).

TCP के दो घरेलू नियंत्रण: Window (flow control) और cwnd (congestion control).

---

**Q138.** Which TCP header field ensures that data arrives in order?

TCP header का कौन-सा field सुनिश्चित करता है कि data क्रम में पहुँचे?

**(A)** Checksum **(B)** Flags
**(C)** Sequence Number **(D)** Port Number

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) Sequence Number** — हर byte का sequence number होता है — receiver इन्हीं से bytes को सही क्रम में जोड़ता है.

हर byte का sequence number होता है — receiver इन्हीं से bytes को सही क्रम में जोड़ता है.

★ **Nukta:** UDP में sequence नहीं होता — इसीलिए वहाँ क्रम की guarantee नहीं.

UDP में sequence नहीं होता — इसीलिए वहाँ क्रम की guarantee नहीं.

---

**Q139.** Which field in the TCP header ensures data integrity?

TCP header का कौन-सा field data integrity सुनिश्चित करता है?

**(A)** Urgent Pointer **(B)** Sequence Number
**(C)** Checksum **(D)** Acknowledgment Number

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (C) Checksum** — Checksum पूरे segment का जोड़ निकालकर integrity जाँचता है — रास्ते में कुछ बदला तो packet छोड़ दिया जाता है.

Checksum पूरे segment का जोड़ निकालकर integrity जाँचता है — रास्ते में कुछ बदला तो packet छोड़ दिया जाता है.

★ **Nukta:** Integrity = Checksum (TCP/UDP/IP); reliability = ACK + retransmission.

Integrity = Checksum (TCP/UDP/IP); reliability = ACK + retransmission.

**Q140.** Which of the following is NOT a property of TCP?

निम्न में से कौन-सा TCP का गुण नहीं है?

**(A)** Reliable **(B)** Ordered delivery
**(C)** Connection-oriented **(D)** Broadcast

[Source: CN Topic Test 5.pdf] · Hard

✔ **Correct: (D) Broadcast** — TCP point-to-point reliable protocol है — broadcast/multicast नहीं करता. Broadcast का काम UDP/UDP-lite जैसे protocols करते हैं.

TCP point-to-point reliable protocol है — broadcast/multicast नहीं करता. Broadcast का काम UDP/UDP-lite जैसे protocols करते हैं.

★ **Nukta:** TCP = reliable + ordered + connection-oriented; बाकी सब (broadcast) UDP की तरफ़ जाता है.

TCP = reliable + ordered + connection-oriented; बाकी सब (broadcast) UDP की तरफ़ जाता है.

---

**Q141.** Which of the following provides reliable, connection-oriented communication?

निम्न में से कौन-सा भरोसेमंद, connection-oriented communication देता है?

**(A)** TCP **(B)** IP
**(C)** UDP **(D)** All of the above

[Source: MQuestions DCN bank + Oliveboard SSC CGL bank] · Hard

✔ **Correct: (A) TCP** — TCP ही reliable और connection-oriented transport protocol है.

TCP ही reliable और connection-oriented transport protocol है.

★ **Nukta:** याद रखो: TCP = phone call (connection + guarantee); UDP = postcard (fast, no promise).

याद रखो: TCP = phone call (connection + guarantee); UDP = postcard (fast, no promise).

---

**Q142.** Which of the following statements about TCP/IP is INCORRECT?

TCP/IP के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?

**(A)** TCP/IP has high latency **(B)** Data packets sent over TCP/IP are private
**(C)** TCP is used by Secure Shell (SSH) **(D)** TCP/IP uses checksums to check errors

[Source: DSSSB TGT CS (via Testbook solved)] · Hard

✔ **Correct: (B) Data packets sent over TCP/IP are private** — TCP/IP पर भेजे packets स्वाभाविक रूप से private नहीं होते — रास्ते में देखे जा सकते हैं; गोपनीयता के लिए TLS/SSH/VPN लगाना पड़ता है.

TCP/IP पर भेजे packets स्वाभाविक रूप से private नहीं होते — रास्ते में देखे जा सकते हैं; गोपनीयता के लिए TLS/SSH/VPN लगाना पड़ता है.

★ **Nukta:** DSSSB का official key (b). याद रखो: Internet = open postcard, ताला (encryption) खुद लगाओ.

DSSSB का official key (b). याद रखो: Internet = open postcard, ताला (encryption) खुद लगाओ.

---

**Q143.** Why are port numbers included in the TCP header of a segment?

Segment के TCP header में port numbers क्यों रखे जाते हैं?

**(A)** To indicate the correct router interface for forwarding **(B)** To identify which switch ports should receive the frame
**(C)** To determine which Layer 3 protocol encapsulates the data **(D)** To enable a receiving host to forward the data to the appropriate application

[Source: RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (D) To enable a receiving host to forward the data to the appropriate application** — Port numbers बताते हैं कि receiver पर data किस application (process) को देना है — इसीलिए एक ही connection पर कई apps चल सकते हैं.

Port numbers बताते हैं कि receiver पर data किस application (process) को देना है — इसीलिए एक ही connection पर कई apps चल सकते हैं.

★ **Nukta:** RPSC 2011 official key (4). यही transport-layer multiplexing है.

RPSC 2011 official key (4). यही transport-layer multiplexing है.

**Q144.** Which one of the following fields of an IP header is NOT modified by a typical IP router?

IP header का कौन-सा field एक सामान्य IP router द्वारा संशोधित नहीं किया जाता?

**(A)** Checksum **(B)** Source address

**(C)** Time to Live (TTL) **(D)** Length

[Source: GATE CS 2015 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (B) Source address** — Router TTL ko ghatata hai, checksum phir se calculate karta hai, fragmentation par length badal sakti hai — par source address hamesha wahi rehta hai (GATE 2015 key).

Router TTL घटाता है, checksum नया, fragmentation पर length बदल सकती है — source address वही रहता है (GATE 2015 key).

★ **Nukta:** Checksum aur TTL router ke haath badalte hain; length fragmentation se badal sakti hai.

Checksum/TTL बदलते हैं; length fragmentation से बदल सकती है।

---

**Q145.** Which of the following fields of an IP header is/are ALWAYS modified by any router before it forwards the IP packet?

IP packet forward करने से पहले हर router IP header के कौन-से fields हमेशा बदलता है?

**(A)** TTL only / केवल TTL **(B)** Checksum only / केवल Checksum

**(C)** TTL and header checksum / TTL और header checksum **(D)** Source address and TTL / Source address और TTL

[Source: GATE CS 2024 Set-2] · Hard

✔ **Correct: (C) TTL and header checksum** — Har hop par TTL ghat-ta hai (1 kam) aur uske kaaran header checksum bhi har router ko phir se lagana hi padta hai — dono always modified hote hain.

हर hop पर TTL घटता है और उससे header checksum भी हर router को नया करना पड़ता है — दोनों हमेशा बदलते हैं।

★ **Nukta:** Checksum ko optional samajhna galti hai — TTL badalne par checksum invalid ho jata hai.

Checksum optional नहीं — TTL बदलते ही checksum अमान्य हो जाता है।

---

**Q146.** Which of the following fields is/are modified in the IP header of a packet going out of a Network Address Translation (NAT) device from an internal network to an external network?

NAT device से internal network से external network की तरफ़ जाते packet के IP header में कौन-से fields बदले जाते हैं?

**(A)** Source IP address only / केवल Source IP address **(B)** Destination IP address only / केवल Destination IP address

**(C)** Source IP address and header checksum / Source IP address और header checksum **(D)** TTL and destination address / TTL और destination address

[Source: GATE CS 2024 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (C) Source IP address and header checksum** — NAT bahar jaate packet ka private source IP apne public IP se badalta hai (aur mapping banaata hai); us badalav se header checksum bhi recompute hota hai.

NAT बाहर जाते packet का private source IP अपने public IP से बदलता है; उससे header checksum भी नया होता है।

★ **Nukta:** Destination address wahi rehta hai (jana to server ko hi hai); TTL alag cheez hai.

Destination वही रहता है; TTL अलग चीज़ है।

**Q147.** Consider sending an IP datagram of size 1420 bytes (including a 20-byte IP header) over a path of two links with a router between them. The first link has MTU 542 bytes and the second link has MTU 360 bytes. The number of fragments delivered at the receiver is _____.

1420 bytes का IP datagram (20-byte header सहित) दो links के रास्ते भेजा जा रहा है, बीच में एक router है। पहले link का MTU 542 bytes और दूसरे का 360 bytes है। Receiver पर कुल कितने fragments पहुँचेंगे?

**(A)** 4 **(B)** 5

**(C)** 6 **(D)** 8

[Source: GATE CS 2024 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (C) 6** — 1400 bytes data पहले link पर 3 fragments (522, 522, 356); दूसरे link (340 bytes data per fragment) पर हर बड़ा fragment 2 में टूटता है — कुल 2+2+2 = 6 fragments.

1400 bytes data पहले link पर 3 (522, 522, 356); दूसरे link पर (340 data) हर बड़ा 2 में — कुल 6.

★ **Nukta:** 5/8 fragmentation ko sirf ek baar maante hain; 4 total data ko 360 se seedha bhaag dete hain.

5/8 fragmentation एक ही बार मानते हैं; 4 सीधे 360 से भाग देते हैं।

**Q148.** In an IPv4 datagram, the M bit is 0, the value of HLEN is 10, the value of total length is 400 and the fragment offset value is 300. The position of the datagram, and the sequence numbers of the first and the last bytes of the payload, respectively, are:

एक IPv4 datagram में M bit = 0, HLEN = 10, total length = 400 और fragment offset = 300 है। इस datagram की स्थिति तथा payload के पहले और आख़िरी bytes के sequence numbers क्रमशः हैं:

**(A)** Last fragment, 2400 and 2759 / Last fragment, 2400 और 2759 **(B)** First fragment, 2400 and 2759 / First fragment, 2400 और 2759

**(C)** Last fragment, 300 and 659 / Last fragment, 300 और 659 **(D)** Last fragment, 2400 and 2779 / Last fragment, 2400 और 2779

[Source: GATE CS 2013] · Hard

✔ **Correct: (A) Last fragment, 2400 and 2759** — HLEN 10 → header 40 bytes; offset 300 × 8 = 2400 se payload shuru; payload 400−40 = 360 bytes → aakhri byte 2400+359 = 2759; M = 0 matlab yeh aakhri fragment hai.

HLEN 10 → header 40 bytes; offset 300×8 = 2400 से payload; 400−40 = 360 bytes → आख़िरी byte 2759; M = 0 = यही अंतिम fragment है।

★ **Nukta:** Offset ko byte nahi 8-byte units mein count karna zaroori hai; 2779 header ko do baar jod deta hai.

Offset 8-byte units में होता है; 2779 header दो बार जोड़ता है।

**Q149.** Consider the following three statements about link state and distance vector routing protocols for a large network with 500 nodes and 4000 links: S1: The computational overhead in link state protocols is higher than in distance vector protocols. S2: A distance vector protocol (with split horizon) avoids persistent routing loops, but a link state protocol does not. S3: After a topology change, a link state protocol converges faster than a distance vector protocol. Which one is correct?

500 nodes और 4000 links वाले बड़े network के लिए link state व distance vector routing protocols के बारे में तीन कथन: S1: Link state में computational overhead distance vector से अधिक है। S2: Distance vector (split horizon सहित) persistent loops से बचता है, पर link state नहीं। S3: Topology बदलने पर link state, distance vector से तेज़ converge करता है। कौन-सा सही है?

**(A)** S1, S2 and S3 are all true / S1, S2, S3 तीनों सही **(B)** S1, S2 and S3 are all false / S1, S2, S3 तीनों गलत

**(C)** S1 and S2 are true, S3 is false / S1 और S2 सही, S3 गलत **(D)** S1 and S3 are true, S2 is false / S1 और S3 सही, S2 गलत

[Source: GATE CS 2014 Set-1] · Hard

**✔ Correct: (D) S1 and S3 are true, S2 is false** — S1 sahi: har node poora SPF/Dijkstra chalata hai. S3 sahi: flooding se LS topology turant jaanti hai. S2 galat: link state shortest-path tree loop-free hota hai — loops ki samasya distance vector ki hai.

S1 सही: हर node पूरा SPF चलाता है। S3 सही: flooding से तेज़ converge। S2 गलत: link state tree loop-free होता है।

★ **Nukta:** S2 ulta hai — split horizon count-to-infinity se poora bachata bhi nahi.

S2 उल्टा — split horizon count-to-infinity से पूरा बचाता भी नहीं।

**Q150.** Which one of the following is TRUE about the interior gateway routing protocols RIP (Routing Information Protocol) and OSPF (Open Shortest Path First)?

Interior gateway routing protocols RIP (Routing Information Protocol) और OSPF (Open Shortest Path First) के बारे में कौन-सा कथन सही है?

**(A)** RIP uses distance vector routing and OSPF uses link state routing / RIP distance vector और OSPF link state routing प्रयोग करता है **(B)** OSPF uses distance vector routing and RIP uses link state routing / OSPF distance vector और RIP link state routing प्रयोग करता है

**(C)** Both RIP and OSPF use link state routing / दोनों link state routing प्रयोग करते हैं **(D)** Both RIP and OSPF use distance vector routing / दोनों distance vector routing प्रयोग करते हैं

[Source: GATE CS 2014 Set-2] · Hard

**✔ Correct: (A) RIP uses distance vector routing and OSPF uses link state routing** — RIP neighbours ko apni distance vector bhejta hai (distance vector family); OSPF poora topology map flood kar Dijkstra chalata hai (link state) — yeh standard classification hai.

RIP अपनी distance vector भेजता है; OSPF topology flood कर Dijkstra चलाता है (link state) — यही मानक भेद है।

★ **Nukta:** Dono ko ek hi category mein daalna common galti hai.

दोनों को एक श्रेणी में डालना आम गलती।

**Q151.** Consider the following statements about the functionality of an IP based router: I. A router does not modify the IP packets during forwarding. II. It is not necessary for a router to implement any routing protocol. III. A router should reassemble IP fragments if the MTU of the outgoing link is larger than the size of the incoming IP packet. Which of the above statement(s) is/are TRUE?

IP आधारित router की कार्यप्रणाली के बारे में विचार: I. Router forwarding के दौरान IP packets को संशोधित नहीं करता। II. Router के लिए कोई routing protocol लागू करना आवश्यक नहीं है। III. यदि outgoing link का MTU आने वाले packet से बड़ा हो तो router को fragments जोड़ने चाहिए। इनमें कौन-सा कथन सही है?

**(A)** I only / केवल I **(B)** II only / केवल II

**(C)** I and III only / केवल I और III **(D)** None of the above / कोई नहीं

[Source: GATE CS 2020] · Hard

✔ **Correct: (B) II only** — I galat: router TTL ghatata hai aur checksum badalta hai. II sahi: static routes se bhi router chal sakta hai. III galat: reassembly sirf destination host karta hai, router kabhi nahi.

I गलत: router TTL/checksum बदलता है। II सही: static routes से भी चलेगा। III गलत: reassembly सिर्फ़ destination करता है।

★ **Nukta:** Fragmentation ke baad re-fragmentation ka kaam router ka hai, jodna nahi.

Router re-fragment कर सकता है, जोड़ता नहीं।

**Q152.** Host A (on TCP/IPv4 network A) sends an IP datagram D to host B (on TCP/IPv4 network B) with no transmission error. When D reaches B, which of the following IP header field(s) may be different from that of the original datagram D? I. TTL II. Checksum III. Fragment Offset

Host A ने (TCP/IPv4 network A से) बिना किसी त्रुटि के IP datagram D, host B को भेजा। D के B पर पहुँचने पर निम्न में से कौन-से IP header fields मूल datagram से भिन्न हो सकते हैं? I. TTL II. Checksum III. Fragment Offset

**(A)** I only / केवल I **(B)** II and III only / केवल II और III

**(C)** I and II only / केवल I और II **(D)** I, II and III / I, II और III तीनों

[Source: GATE CS 2014 Set-3] · Hard

✔ **Correct: (D) I, II and III** — Har router par TTL ghat-ta hai aur checksum naya hota hai; raaste mein fragmentation hui to fragment offset bhi lag sakta hai — teeno badal sakte hain (GATE 2014 key).

हर router पर TTL घटता है, checksum नया; रास्ते में fragmentation हुई तो offset भी — तीनों बदल सकते हैं।

★ **Nukta:** Offset ko 'sirf fragmentation ke time' samajh kar chhod dena galti hai — puchha hai 'ho sakta hai'.

Offset को छोड़ देना गलती — पूछा है 'हो सकता है'।

## Section E — Session, Presentation & Application Layer

Presentation-layer functions, application protocols & ports (HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/DNS/SSH/Telnet/NFS/LDAP), TCP/IP layer-protocol matching.

**Q153.** A server receives a packet with destination port 443. This implies:

एक server को destination port 443 वाला packet मिलता है. इसका अर्थ है:

**(A)** HTTP request **(B)** HTTPS traffic
**(C)** FTP command **(D)** Email traffic

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Easy

✔ **Correct: (B) HTTPS traffic** — Port 443 HTTPS (सुरक्षित web) का standard port है.

Port 443 HTTPS (सुरक्षित web) का standard port है.

★ **Nukta:** Ports: 80=HTTP, 443=HTTPS, 21/20=FTP, 22=SSH, 23=Telnet, 25=SMTP, 53=DNS, 67/68=DHCP.

Ports: 80=HTTP, 443=HTTPS, 21/20=FTP, 22=SSH, 23=Telnet, 25=SMTP, 53=DNS, 67/68=DHCP.

**Q154.** For what application is the HTTP protocol used?

HTTP protocol किस काम के लिए उपयोग होता है?

**(A)** To increase upload speed **(B)** To develop a website
**(C)** To deliver data on the World Wide Web
**(D)** To download images only

[Source: SSC MTS computer PYQ (via Testbook solved)] · Easy

✔ **Correct: (C) To deliver data on the World Wide Web** — HTTP (Hypertext Transfer Protocol) WWW पर data — web pages, images आदि — भेजने-लाने का मानक protocol है.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) WWW पर data — web pages, images आदि — भेजने-लाने का मानक protocol है.

★ **Nukta:** SSC MTS official key (3). HTTP = web की धड़कन (port 80).

SSC MTS official key (3). HTTP = web की धड़कन (port 80).

**Q155.** The structure or format of data is called:

Data का structure या format कहलाता है:

**(A)** Syntax **(B)** Struct
**(C)** Semantic **(D)** None of the above

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p14] · Medium

✔ **Correct: (A) Syntax** — Forouzan के अनुसार: Syntax = data का structure/format; Semantics = sections का अर्थ.

Forouzan के अनुसार: Syntax = data का structure/format; Semantics = sections का अर्थ.

★ **Nukta:** नियम: Syntax = कैसा दिखे; Semantics = क्या अर्थ हो. Communication में दोनों तय होने चाहिए.

नियम: Syntax = कैसा दिखे; Semantics = क्या अर्थ हो. Communication में दोनों तय होने चाहिए.

**Q156.** Which protocol layer uses protocols such as WWW, HTTP, FTP, SMTP and e-mail?

कौन-सी protocol layer WWW, HTTP, FTP, SMTP और e-mail जैसे protocols उपयोग करती है?

**(A)** Application layer **(B)** Transport layer
**(C)** Internet layer **(D)** Hardware layer

[Source: CN Topic Test-02.pdf + CN Topic Test-01.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) Application layer** — HTTP, FTP, SMTP, e-mail आदि Application layer के protocols हैं — यही उपयोगकर्ता की सेवाएँ देती हैं.

HTTP, FTP, SMTP, e-mail आदि Application layer के protocols हैं — यही उपयोगकर्ता की सेवाएँ देती हैं.

★ **Nukta:** याद रखो: Layer 7 = सेवाएँ (HTTP/FTP/SMTP/DNS); Layer 4 = TCP/UDP; Layer 3 = IP.

याद रखो: Layer 7 = सेवाएँ (HTTP/FTP/SMTP/DNS); Layer 4 = TCP/UDP; Layer 3 = IP.

**Q157.** Which layer protocols provide user and application programme support such as passwords, resource sharing and file transfer?

किस layer के protocols उपयोगकर्ता और application programme को passwords, resource sharing और file transfer जैसी सहायता देते हैं?

**(A)** Layer 2 protocols **(B)** Layer 5 protocols
**(C)** Layer 7 protocols **(D)** Layer 10 protocols

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) Layer 7 protocols** — Layer 7 (Application) ही users की सेवाएँ संभालती है — passwords, file transfer, resource sharing आदि.

Layer 7 (Application) ही users की सेवाएँ संभालती है — passwords, file transfer, resource sharing आदि.

★ **Nukta:** OSI में 7 layers ही हैं — 'Layer 10' तो हो ही नहीं सकती.

OSI में 7 layers ही हैं — 'Layer 10' तो हो ही नहीं सकती.

---

**Q158.** Which of the following protocols is primarily used for secure web browsing?

निम्न में से कौन-सा protocol मुख्य रूप से सुरक्षित web browsing के लिए उपयोग होता है?

**(A)** FTP **(B)** HTTP
**(C)** HTTPS **(D)** SMTP

[Source: CN Topic Test-01.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) HTTPS** — HTTPS = HTTP + TLS/SSL encryption — browser और server के बीच सारा व्यवहार encrypted रहता है.

HTTPS = HTTP + TLS/SSL encryption — browser और server के बीच सारा व्यवहार encrypted रहता है.

★ **Nukta:** HTTPS का port 443; HTTP का 80. ताला (lock) वाली site = HTTPS.

HTTPS का port 443; HTTP का 80. ताला (lock) वाली site = HTTPS.

---

**Q159.** Which protocol is generally used to encrypt data between a web browser and a web server?

Web browser और web server के बीच data encrypt करने के लिए आमतौर पर कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** SSL/TLS **(B)** Digital Signature
**(C)** IPSec **(D)** TCP

[Source: CN Topic Test-01.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) SSL/TLS** — SSL/TLS (आजकल TLS) browser-server के बीच encryption देता है — इसी पर HTTPS चलता है.

SSL/TLS (आजकल TLS) browser-server के बीच encryption देता है — इसी पर HTTPS चलता है.

★ **Nukta:** HTTPS = HTTP over SSL/TLS. IPSec network-level VPN के लिए होता है.

HTTPS = HTTP over SSL/TLS. IPSec network-level VPN के लिए होता है.

---

**Q160.** Which protocol is used for secure shell (remote) login?

Secure shell (remote) login के लिए कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** FTP **(B)** SSH
**(C)** Telnet **(D)** SNMP

[Source: CN Topic Test 6.pdf + Medium 30 CN MCQ bank] · Medium

✔ **Correct: (B) SSH** — SSH (Secure Shell) encrypted remote login देता है — Telnet का सुरक्षित विकल्प.

SSH (Secure Shell) encrypted remote login देता है — Telnet का सुरक्षित विकल्प.

★ **Nukta:** SSH = port 22 (encrypted); Telnet = port 23 (सादा, असुरक्षित).

SSH = port 22 (encrypted); Telnet = port 23 (सादा, असुरक्षित).

**Q161.** A firewall blocks all ports except 22. What service remains accessible?

एक firewall port 22 को छोड़कर सब बंद कर देता है. कौन-सी सेवा अभी भी खुली है?

**(A)** FTP **(B)** SSH

**(C)** HTTPS **(D)** SMTP

[Source: BCI Subject Test-8.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) SSH** — Port 22 SSH का है — इसलिए SSH सेवा ही खुली रहेगी.

Port 22 SSH का है — इसलिए SSH सेवा ही खुली रहेगी.

★ **Nukta:** Port पहचानो, सेवा पहचानो — यही इस प्रश्न का खेल है.

Port पहचानो, सेवा पहचानो — यही इस प्रश्न का खेल है.

---

**Q162.** Which port does Telnet use by default?

Telnet डिफ़ॉल्ट रूप से कौन-सा port उपयोग करता है?

**(A)** 21 **(B)** 23

**(C)** 22 **(D)** 25

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) 23** — Telnet का default port 23 है (सादा remote login).

Telnet का default port 23 है (सादा remote login).

★ **Nukta:** याद रखो: 22 = SSH, 23 = Telnet, 25 = SMTP, 21 = FTP.

याद रखो: 22 = SSH, 23 = Telnet, 25 = SMTP, 21 = FTP.

---

**Q163.** Which of the following uses port number 25?

निम्न में से कौन-सा port number 25 उपयोग करता है?

**(A)** FTP **(B)** HTTP

**(C)** SMTP **(D)** Telnet

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (C) SMTP** — SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) mail भेजने के लिए port 25 उपयोग करता है.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) mail भेजने के लिए port 25 उपयोग करता है.

★ **Nukta:** Mail ports: 25 (SMTP), 110 (POP3), 143 (IMAP).

Mail ports: 25 (SMTP), 110 (POP3), 143 (IMAP).

---

**Q164.** Which protocol uses different ports for control and data connections?

कौन-सा protocol control और data connections के लिए अलग-अलग ports उपयोग करता है?

**(A)** FTP **(B)** HTTP

**(C)** DNS **(D)** Telnet

[Source: BCI_SCI Subject Test-7.pdf] · Medium

✔ **Correct: (A) FTP** — FTP दो connections रखता है — control के लिए port 21 और data के लिए port 20.

FTP दो connections रखता है — control के लिए port 21 और data के लिए port 20.

★ **Nukta:** FTP = double connection (control + data); HTTP/SMTP/DNS में ऐसा नहीं.

FTP = double connection (control + data); HTTP/SMTP/DNS में ऐसा नहीं.

---

**Q165.** Which protocol is used for file transfer over a network?

Network पर file transfer के लिए कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** FTP **(B)** HTTP

**(C)** DNS **(D)** ARP

[Source: CN Topic Test 6.pdf + Medium 30 CN MCQ bank] · Medium

✔ **Correct: (A) FTP** — FTP (File Transfer Protocol) files भेजने-लाने का मानक protocol है.

FTP (File Transfer Protocol) files भेजने-लाने का मानक protocol है.

★ **Nukta:** HTTP से भी files मिलती हैं, पर 'file transfer' का नाम protocol FTP है.

HTTP से भी files मिलती हैं, पर 'file transfer' का नाम protocol FTP है.

**Q166.** Which application allows a user to access and use remote files without actually transferring them?

कौन-सा application उपयोगकर्ता को remote files को बिना वास्तव में स्थानांतरित किए उपयोग करने देता है?

**(A)** DNS **(B)** FTP
**(C)** NFS **(D)** Telnet

[Source: SSC CGL Internet & Networking (via EduRev bank)] · Medium

✔ **Correct: (C) NFS** — NFS (Network File System) remote files को ऐसे दिखाता है जैसे वे आपके अपने computer पर हों — असल transfer नहीं होता.

NFS (Network File System) remote files को ऐसे दिखाता है जैसे वे आपके अपने computer पर हों — असल transfer नहीं होता.

★ **Nukta:** NFS = remote files को local जैसा जोड़ना; FTP = files की असल copy भेजना.

NFS = remote files को local जैसा जोड़ना; FTP = files की असल copy भेजना.

---

**Q167.** Which protocol translates domain names to IP addresses?

कौन-सा protocol domain names को IP addresses में बदलता है?

**(A)** DHCP **(B)** DNS
**(C)** HTTP **(D)** FTP

[Source: CN Topic Test 5.pdf + CN Topic Test-01.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) DNS** — DNS (Domain Name System) नाम → IP address का translation करता है — Internet की phonebook.

DNS (Domain Name System) नाम → IP address का translation करता है — Internet की phonebook.

★ **Nukta:** DNS = name→IP; ARP = IP→MAC; DHCP = IP बाँटना.

DNS = name→IP; ARP = IP→MAC; DHCP = IP बाँटना.

---

**Q168.** What does a 'ping' command test?

'ping' command क्या जाँचता है?

**(A)** IP configuration **(B)** Host reachability
**(C)** DNS resolution **(D)** Port scanning

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Medium

✔ **Correct: (B) Host reachability** — Ping ICMP Echo भेजकर जाँचता है कि दूसरा host पहुँच में है या नहीं और कितनी देर लगी.

Ping ICMP Echo भेजकर जाँचता है कि दूसरा host पहुँच में है या नहीं और कितनी देर लगी.

★ **Nukta:** ping = 'क्या तुम वहाँ हो?' — reachability + round-trip time.

ping = 'क्या तुम वहाँ हो?' — reachability + round-trip time.

---

**Q169.** Which HTTP status code means 'Forbidden'?

कौन-सा HTTP status code का अर्थ है 'Forbidden'?

**(A)** 200 **(B)** 301
**(C)** 403 **(D)** 404

[Source: Oliveboard SSC CGL Tier-2 bank] · Medium

✔ **Correct: (C) 403** — HTTP 403 का अर्थ है server ने request समझी, पर access की अनुमति नहीं है.

HTTP 403 का अर्थ है server ने request समझी, पर access की अनुमति नहीं है.

★ **Nukta:** याद रखो: 200 OK, 301 Moved, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Server Error.

याद रखो: 200 OK, 301 Moved, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Server Error.

**Q170.** Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is used for:

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) किस काम आता है?

**(A)** Routing the packets **(B)** Authentication and directory access
**(C)** Obtaining an IP address **(D)** Domain name resolving

[Source: Unit Test-4 Solution.pdf (OCR), p29] · Medium

✔ **Correct: (B) Authentication and directory access** — LDAP directory services (users, groups, permissions की सूची) तक पहुँच देता है और authentication के लिए उपयोग होता है.

LDAP directory services (users, groups, permissions की सूची) तक पहुँच देता है और authentication के लिए उपयोग होता है.

★ **Nukta:** LDAP = network का 'पता-पुस्तिका + पहचान-पत्र काउंटर'.

LDAP = network का 'पता-पुस्तिका + पहचान-पत्र काउंटर'.

---

**Q171.** Which protocol is used for receiving an email?

Email प्राप्त करने के लिए कौन-सा protocol उपयोग होता है?

**(A)** HTTP **(B)** FTP
**(C)** POP3 **(D)** SSH

[Source: RRB NTPC previous-year computer banks (via adda247 50-PYQ PDF)] · Medium

✔ **Correct: (C) POP3** — POP3 (Post Office Protocol v3) email लाने के लिए उपयोग होता है; भेजने के लिए SMTP.

POP3 (Post Office Protocol v3) email लाने के लिए उपयोग होता है; भेजने के लिए SMTP.

★ **Nukta:** Mail की जोड़ी: भेजो SMTP (25), लो POP3 (110) या IMAP (143).

Mail की जोड़ी: भेजो SMTP (25), लो POP3 (110) या IMAP (143).

---

**Q172.** Which of the following is the odd one out?

निम्न में से असंगत कौन-सा है?

**(A)** IMAP **(B)** POP
**(C)** SNMP **(D)** SMTP

[Source: RRB NTPC previous-year computer banks (via adda247 50-PYQ PDF)] · Medium

✔ **Correct: (C) SNMP** — IMAP, POP और SMTP — तीनों email के protocols हैं; SNMP (Simple Network Management Protocol) devices manage करता है.

IMAP, POP और SMTP — तीनों email के protocols हैं; SNMP (Simple Network Management Protocol) devices manage करता है.

★ **Nukta:** Mail family: SMTP/POP3/IMAP; Management family: SNMP.

Mail family: SMTP/POP3/IMAP; Management family: SNMP.

---

**Q173.** ICMP is a network-layer protocol used by devices to diagnose network issues. ICMP stands for:

ICMP network-layer protocol है जो devices को network समस्याएँ जाँचने में सहायता करता है. ICMP का पूरा नाम है:

**(A)** Internet Control Manage Process **(B)** Internet Comfort Mass Protocol
**(C)** Information Control Manage Protocol **(D)** Internet Control Message Protocol

[Source: IBPS PO Computer Awareness PYQ (via Testbook solved)] · Medium

✔ **Correct: (D) Internet Control Message Protocol** — ICMP = Internet Control Message Protocol — ping और error messages इसी से जाते हैं.

ICMP = Internet Control Message Protocol — ping और error messages इसी से जाते हैं.

★ **Nukta:** बाकी नाम बनावटी हैं — असली नाम में 'Control Message' आता है.

बाकी नाम बनावटी हैं — असली नाम में 'Control Message' आता है.

**Q174.** POP3 stands for:

POP3 का पूरा नाम है:

**(A)** Peer to Peer Protocol **(B)** Peer to Post Protocol

**(C)** Peer Office Protocol **(D)** Post Office Protocol

[Source: SBI/IBPS Computer Awareness Capsule 2018 (IBT India)] · Medium

✔ **Correct: (D) Post Office Protocol** — POP3 = Post Office Protocol (version 3) — यह mail server से आपकी mail लाता है, डाकखाने की तरह.

POP3 = Post Office Protocol (version 3) — यह mail server से आपकी mail लाता है, डाकखाने की तरह.

★ **Nukta:** POP = Post Office Protocol. याद रखो: POP3 mail लाता है, SMTP भेजता है.

POP = Post Office Protocol. याद रखो: POP3 mail लाता है, SMTP भेजता है.

---

**Q175.** SLIP stands for:

SLIP का पूरा नाम है:

**(A)** System Line Internet Protocol **(B)** Serial Line Internet Protocol

**(C)** Signal Line Internet Protocol **(D)** Signal Internet Protocol

[Source: IBPS/banking computer banks (via tpointtech MCQ)] · Medium

✔ **Correct: (B) Serial Line Internet Protocol** — SLIP = Serial Line Internet Protocol — serial line (modem) पर IP चलाने का पुराना protocol; आजकल PPP उपयोग होता है.

SLIP = Serial Line Internet Protocol — serial line (modem) पर IP चलाने का पुराना protocol; आजकल PPP उपयोग होता है.

★ **Nukta:** SLIP का उत्तराधिकारी PPP (byte-oriented) है — दोनों point-to-point.

SLIP का उत्तराधिकारी PPP (byte-oriented) है — दोनों point-to-point.

---

**Q176.** The functionalities of the presentation layer include:

Presentation layer के कार्यों में शामिल हैं:

**(A)** Data compression **(B)** Data encryption

**(C)** Data description (translation) **(D)** All of the mentioned

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Hard

✔ **Correct: (D) All of the mentioned** — Presentation layer data का रूप संभालती है — compression, encryption और translation (जैसे ASCII/EBCDIC) — तीनों.

Presentation layer data का रूप संभालती है — compression, encryption और translation (जैसे ASCII/EBCDIC) — तीनों.

★ **Nukta:** Presentation = data का मेकअप (रूप, रंग, सुरक्षा); Application = सेवाएँ.

Presentation = data का मेकअप (रूप, रंग, सुरक्षा); Application = सेवाएँ.

---

**Q177.** Which of the following protocols is NOT secure?

निम्न में से कौन-सा protocol सुरक्षित नहीं है?

**(A)** HTTPS **(B)** FTP

**(C)** SSH **(D)** SFTP

[Source: CN Topic Test 6.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) FTP** — सादा FTP data और passwords सादे रूप में भेजता है — यह असुरक्षित है. इसके सुरक्षित रूप SFTP/FTPS हैं.

सादा FTP data और passwords सादे रूप में भेजता है — यह असुरक्षित है. इसके सुरक्षित रूप SFTP/FTPS हैं.

★ **Nukta:** असुरक्षित की सूची: HTTP, FTP, Telnet, SMTP (बिना TLS). सुरक्षित: HTTPS, SFTP, SSH, SMTPS.

असुरक्षित की सूची: HTTP, FTP, Telnet, SMTP (बिना TLS). सुरक्षित: HTTPS, SFTP, SSH, SMTPS.

**Q178.** Which of the following protocols is used for transferring email messages from one machine to another?

निम्न में से कौन-सा protocol email संदेशों को एक machine से दूसरी में भेजने के लिए उपयोग होता है?

**(A)** SNMP **(B)** FTP

**(C)** TELNET **(D)** SMTP

[Source: RPSC Programmer 2024 Paper-1 (with official key)] · Hard

✔ **Correct: (D) SMTP** — SMTP ही mail servers के बीच संदेश भेजने का मानक protocol है (port 25).

SMTP ही mail servers के बीच संदेश भेजने का मानक protocol है (port 25).

★ **Nukta:** RPSC official key (d). भेजना = SMTP; लेना = POP3/IMAP.

RPSC official key (d). भेजना = SMTP; लेना = POP3/IMAP.

---

**Q179.** In one of the pairs below, both protocols can use multiple TCP connections between the same client and the same server. Which pair is it?

नीचे दिए जोड़ों में से किसमें दोनों protocols एक ही client और server के बीच कई TCP connections उपयोग कर सकते हैं?

**(A)** HTTP, FTP **(B)** HTTP, TELNET

**(C)** FTP, SMTP **(D)** HTTP, SMTP

[Source: CN Topic Test-02.pdf] · Hard

✔ **Correct: (A) HTTP, FTP** — HTTP non-persistent connections में हर object के लिए अलग connection खोल सकता है; FTP में control के अलावा हर transfer की अलग data connection होती है.

HTTP non-persistent connections में हर object के लिए अलग connection खोल सकता है; FTP में control के अलावा हर transfer की अलग data connection होती है.

★ **Nukta:** दोनों 'multi-connection' protocols हैं — यही जोड़ी पूछी गई है.

दोनों 'multi-connection' protocols हैं — यही जोड़ी पूछी गई है.

---

**Q180.** Identify the true statements: (1) HTTP may use different TCP connections for different objects of a webpage if non-persistent connections are used (2) FTP uses two TCP connections, one for data and another for control (3) TELNET and FTP can only use TWO connections at a time

सही कथन पहचानें: (1) non-persistent connections में HTTP webpage के अलग-अलग objects के लिए अलग TCP connections उपयोग कर सकता है (2) FTP दो TCP connections उपयोग करता है, एक data के लिए और दूसरा control के लिए (3) TELNET और FTP एक समय में केवल TWO connections ही उपयोग कर सकते हैं

**(A)** (1) only **(B)** (1) and (2)

**(C)** (2) and (3) **(D)** (1), (2) and (3)

[Source: CN Topic Test-03.pdf] · Hard

✔ **Correct: (B) (1) and (2)** — (1) सही — non-persistent HTTP हर object के लिए नया connection; (2) सही — FTP में control + data connections; (3) गलत — ऐसी 'केवल दो' सीमा नहीं.

(1) सही — non-persistent HTTP हर object के लिए नया connection; (2) सही — FTP में control + data connections; (3) गलत — ऐसी 'केवल दो' सीमा नहीं.

★ **Nukta:** HTTP = multi-connection capable; FTP = दो का जोड़ा; 'only two' का नियम कहीं नहीं.

HTTP = multi-connection capable; FTP = दो का जोड़ा; 'only two' का नियम कहीं नहीं.

---

**Q181.** Which of the following is NOT an application layer protocol?

निम्न में से कौन-सा application layer protocol नहीं है?

**(A)** HTTP **(B)** IP

**(C)** TELNET **(D)** FTP

[Source: SSC CGL Internet & Networking (via EduRev bank)] · Hard

✔ **Correct: (B) IP** — IP network layer का protocol है — HTTP, TELNET, FTP सब application layer के हैं.

IP network layer का protocol है — HTTP, TELNET, FTP सब application layer के हैं.

★ **Nukta:** Layer 7 के नाम: HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, SNMP, DHCP, TFTP...

Layer 7 के नाम: HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, SNMP, DHCP, TFTP...

**Q182.** Which is the FALSE statement?

कौन-सा कथन गलत है?

**(A)** Telnet is used for remote login **(B)** FTP can transfer files between two hosts

**(C)** TFTP relies on TCP **(D)** SMTP is used to send mail messages

[Source: SSC CGL Internet & Networking (via EduRev bank)] · Hard

✔ **Correct: (C) TFTP relies on TCP** — TFTP (Trivial FTP) UDP पर चलता है, TCP पर नहीं — यही कथन गलत है.

TFTP (Trivial FTP) UDP पर चलता है, TCP पर नहीं — यही कथन गलत है.

★ **Nukta:** TFTP = छोटा भाई (UDP, port 69); FTP = बड़ा भाई (TCP, ports 20/21).

TFTP = छोटा भाई (UDP, port 69); FTP = बड़ा भाई (TCP, ports 20/21).

---

**Q183.** Match TCP/IP layers and protocols — (P) Transport layer (Q) Network (internet) layer (R) Application layer; (1) ICMP (2) FTP (3) UDP. Which matching is correct?

TCP/IP layers और protocols मिलाएँ — (P) Transport layer (Q) Network (internet) layer (R) Application layer; (1) ICMP (2) FTP (3) UDP. कौन-सा मिलान सही है?

**(A)** P-2, Q-1, R-3 **(B)** P-1, Q-2, R-3

**(C)** P-3, Q-1, R-2 **(D)** P-3, Q-2, R-1

[Source: Random Test- Rajasthan PYQ.pdf (OCR) + answer_keys.py Q23] · Hard

✔ **Correct: (C) P-3, Q-1, R-2** — UDP Transport का है (P-3), ICMP Network का है (Q-1), FTP Application का है (R-2) — इसलिए P-3, Q-1, R-2.

UDP Transport का है (P-3), ICMP Network का है (Q-1), FTP Application का है (R-2) — इसलिए P-3, Q-1, R-2.

★ **Nukta:** Layers याद रखो: Application = FTP/HTTP/SMTP/DNS; Transport = TCP/UDP; Internet = IP/ICMP/IGMP.

Layers याद रखो: Application = FTP/HTTP/SMTP/DNS; Transport = TCP/UDP; Internet = IP/ICMP/IGMP.

---

**Q184.** Which one of the following is NOT a client-server application?

निम्न में से कौन-सा client-server application नहीं है?

**(A)** Internet Chat **(B)** Web browsing

**(C)** E-mail **(D)** Ping

[Source: RPSC Programmer 2011 Paper-1 (via pyqp.in)] · Hard

✔ **Correct: (D) Ping** — Ping एक diagnostic tool है जो ICMP Echo भेजता है — यह client-server application नहीं. बाकी तीनों में client और server होते हैं.

Ping एक diagnostic tool है जो ICMP Echo भेजता है — यह client-server application नहीं. बाकी तीनों में client और server होते हैं.

★ **Nukta:** RPSC 2011 official key (4). Ping = reachability जाँच, application service नहीं.

RPSC 2011 official key (4). Ping = reachability जाँच, application service नहीं.

---

**Q185.** Which of the following is/are example(s) of stateful application layer protocols? I. HTTP II. FTP III. TCP IV. POP3

निम्न में से कौन-सा stateful application layer protocol का उदाहरण है? I. HTTP II. FTP III. TCP IV. POP3

**(A)** I and II only / केवल I और II **(B)** II only / केवल II

**(C)** I only / केवल I **(D)** II and III only / केवल II और III

[Source: GATE CS 2016 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (B) II only** — FTP control connection par session state rakhta hai (stateful); HTTP 1.0 request ke baad bhool jata hai (stateless); TCP application layer ka protocol hi nahi; POP3 independent commands — sirf II (GATE 2016 key).

FTP control connection पर state रखता है (stateful); HTTP 1.0 भूल जाता है; TCP application का protocol नहीं; POP3 स्वतंत्र — केवल II।

★ **Nukta:** TCP ko application protocol samajhna option jaal hai; HTTP stateful sirf modern keep-alive mein lagta hai.

TCP application protocol नहीं; HTTP सिर्फ़ आधुनिक keep-alive में stateful लगता है।

**Q186.** Identify the correct sequence in which the following packets are transmitted by a host when a browser requests a web page from a remote server, assuming that the host has just been restarted:

मान लीजिए host अभी-अभी restart हुआ है और browser एक remote server से web page माँगता है। निम्न packets सही क्रम में transmit होंगे:

**(A)** HTTP GET request, DNS query, TCP SYN
**(B)** DNS query, HTTP GET request, TCP SYN
**(C)** DNS query, TCP SYN, HTTP GET request
**(D)** TCP SYN, DNS query, HTTP GET request

[Source: GATE CS 2016 Set-2] · Hard

✔ **Correct: (C) DNS query, TCP SYN, HTTP GET request** — Restart ke baad cache khaali: pehle DNS query se server ka IP milta hai, phir TCP three-way handshake (SYN...), tabhi HTTP GET ja sakta hai (GATE 2016 key).

Restart पर cache ख़ाली: पहले DNS से IP, फिर TCP handshake (SYN...), तब HTTP GET (GATE 2016 key).

★ **Nukta:** GET pehle ja hi nahi sakta — connection bina handshake ke nahi banti; restart yaani DNS cache bhi khaali.

GET पहले नहीं जा सकता; restart में DNS cache भी ख़ाली।

---

**Q187.** Which of the following protocol pairs can be used to send and retrieve e-mails (in that order)?

ई-मेल भेजने और प्राप्त करने (इसी क्रम में) के लिए निम्न में से किस protocol जोड़ी का प्रयोग हो सकता है?

**(A)** SMTP and POP3 / SMTP और POP3 **(B)** POP3 and SMTP / POP3 और SMTP
**(C)** IMAP and SMTP / IMAP और SMTP **(D)** SMTP and IMAP only / केवल SMTP और IMAP

[Source: GATE CS 2019] · Hard

✔ **Correct: (A) SMTP and POP3** — SMTP mail bhejne (push) ke liye; POP3 mail lane (retrieve) ke liye — yeh classic jodi GATE 2019 ka answer hai.

SMTP भेजने (push) के लिए; POP3 लाने (retrieve) के लिए — यही जोड़ी (GATE 2019)।

★ **Nukta:** Ulti jodi (POP3 and SMTP) order ke against hai; IMAP bhi retrieve karta hai par sabse common jodi SMTP+POP3 hai.

उल्टी जोड़ी गलत; IMAP भी retrieve करता है पर सबसे सामान्य जोड़ी SMTP+POP3।

---

**Q188.** Consider a long-lived TCP session with an end-to-end bandwidth of 1 Gbps (= $10^9$ bits/second). The session starts with a sequence number of 1234. The minimum time (in seconds, rounded to the closest integer) before this sequence number can be used again is _____.

एक लंबी TCP session की bandwidth 1 Gbps (= $10^9$ bits/second) है और वह sequence number 1234 से शुरू होती है। इस sequence number के पुनः प्रयोग से पहले न्यूनतम समय (seconds में, निकटतम पूर्णांक) कितना है?

**(A)** 34 **(B)** 35
**(C)** 43 **(D)** 32

[Source: GATE CS 2018] · Hard

✔ **Correct: (A) 34** — TCP sequence numbers bytes count karte hain: $2^{32}$ bytes ka space; 1 Gbps = $1.25\times10^8$ bytes/sec → $2^{32} \div 1.25\times10^8 = 34.36$ s → 34 second.

TCP sequence numbers bytes गिनते हैं: 2□□ bytes; 1 Gbps = $1.25\times10^8$ B/s → 34.36 s → 34 second.

★ **Nukta:** Bits mein hisaab karke 4 s; ya $2^{32}$ bits samajh kar galat number — bytes ka chakkar hai.

Bits में हिसाब लगाना (4 s) या 2□□ bits मानना गलत।

**Q189.** In the TCP three-way handshake, host P sends a connection request to Q with SYN = 1, SEQ = X, ACK = 0. Q accepts the connection. Which of the following represents the information in the TCP segment header sent by Q to P?

TCP three-way handshake में host P, Q को connection request भेजता है: SYN = 1, SEQ = X, ACK = 0। Q connection स्वीकार करता है। Q द्वारा P को भेजे segment header में क्या होगा?

**(A)** SYN = 1, SEQ = Y, ACK = X **(B)** SYN = 1, SEQ = X, ACK = Y

**(C)** SYN = 1, SEQ = Y, ACK = X+1 **(D)** SYN = 0, SEQ = Y, ACK = X+1

[Source: GATE CS 2021 Set-2] · Hard

✔ **Correct: (C) SYN = 1, SEQ = Y, ACK = X+1** — Q apna random sequence number Y bhejta hai, SYN=1 rakhta hai (apna SYN), aur acknowledge karta hai X ka — agla byte X+1 (GATE 2021 key: III).

Q अपना sequence number Y भेजता है, SYN=1, और X का ack = X+1 (GATE 2021 key: III)।

★ **Nukta:** ACK = X galat (yeh khud ko X+1 expect karna hua); SYN=0 second segment jaisa hota.

ACK = X गलत (X+1 अपेक्षित); SYN=0 दूसरे जैसा।

**Q190.** Consider data transfer using TCP over a 1 Gbps link. Assuming that the maximum segment lifetime (MSL) is set to 60 seconds, the minimum number of bits required for the sequence number field of the TCP header, to prevent the sequence number space from wrapping around during the MSL, is _____.

1 Gbps link पर TCP से data transfer हो रहा है। Maximum segment lifetime (MSL) 60 seconds है। MSL के दौरान sequence number space के wrap होने से बचने के लिए TCP header के sequence number field में न्यूनतम कितने bits चाहिए?

**(A)** 32 **(B)** 33

**(C)** 34 **(D)** 36

[Source: GATE CS 2022] · Hard

✔ **Correct: (B) 33** — 1 Gbps = $1.25\times10^8$ bytes/sec; 60 s में $7.5\times10^9$ bytes; $2^{32} = 4.29\times10^9 < 7.5\times10^9 < 2^{33} = 8.59\times10^9$ — इसलिए कम से कम 33 bits (GATE 2022 key).

$1.25\times10^8$ B/s × 60 = $7.5\times10^9$ bytes; $2^{32} < 7.5\times10^9 < 2^{33}$ — इसलिए 33 bits।

★ **Nukta:** 32 bits mein space 60 s के लिए kam padta hai; 34/36 zyada hain (minimum pucha hai).

32 कम पड़ता; 34/36 ज़्यादा (न्यूनतम पूछा है)।

**Q191.** A TCP client and server complete data transfer. The client calls close; a FIN segment is sent to the server, which responds with an ACK received by the client. As per the TCP connection state diagram (RFC 793), in which state does the client-side TCP connection wait for the FIN from the server?

TCP client-server का data transfer पूरा हुआ। Client close करता है; server को FIN जाता है; server का ACK client को मिलता है। RFC 793 की state diagram के अनुसार client-side connection server के FIN की प्रतीक्षा किस state में करती है?

**(A)** TIME_WAIT **(B)** FIN_WAIT_2

**(C)** CLOSE_WAIT **(D)** LAST_ACK

[Source: GATE CS 2017 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (B) FIN_WAIT_2** — Client: FIN_WAIT_1 (FIN bheja) → ACK mila → FIN_WAIT_2 (server ke FIN ka intezar) → phir TIME_WAIT. CLOSE_WAIT server-side hoti hai.

Client: FIN_WAIT_1 (FIN भेजा) → ACK मिला → FIN_WAIT_2 (server के FIN का इंतज़ार) → फिर TIME_WAIT. CLOSE_WAIT server-side।

★ **Nukta:** TIME_WAIT aakhri state hai (dono FIN ke baad); CLOSE_WAIT server ki hoti hai.

TIME_WAIT अंत में; CLOSE_WAIT server की।

**Q192.** In the TCP three-way handshake, let the three packets exchanged during connection establishment be P1, P2 and P3 in order. Which of the following is TRUE about the TCP header flags set in these packets?

TCP three-way handshake में connection establishment के दौरान तीन packets P1, P2 और P3 (इसी क्रम में) बदले जाते हैं। इनमें सेट TCP header flags के बारे में क्या सही है?

**(A)** P1: SYN; P2: SYN, ACK; P3: ACK **(B)** P1: SYN, ACK; P2: ACK; P3: FIN

**(C)** P1: SYN; P2: ACK; P3: FIN **(D)** P1: ACK; P2: SYN; P3: ACK

[Source: GATE CS 2025 Set-1] · Hard

✔ **Correct: (A) P1: SYN; P2: SYN, ACK; P3: ACK** — Classic handshake: P1 SYN (request), P2 SYN+ACK (server ka SYN + acknowledgement), P3 ACK (final) — flags ka yehi standard pattern hai (GATE 2025).

क्लासिक handshake: P1 SYN, P2 SYN+ACK, P3 ACK — यही मानक पैटर्न (GATE 2025)।

★ **Nukta:** FIN connection release ka flag hai; pehle packet par ACK kabhi nahi hota.

FIN release का flag है; पहले packet पर ACK नहीं होता।

**Q193.** The World Wide Web (WWW) is:

World Wide Web (WWW) क्या है?

**(A)** another name for the Internet / Internet का दूसरा नाम **(B)** a worldwide connection of computers / कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जुड़ाव

**(C)** a worldwide collection of information / सूचना का विश्वव्यापी संग्रह **(D)** a collection of linked information residing on computers connected by the Internet / Internet से जुड़े कंप्यूटरों पर रखी link की गई सूचनाओं का संग्रह

[Source: EMRS PGT Computer Science] · Hard

✔ **Correct: (D) a collection of linked information residing on computers connected by the Internet** — WWW Internet par hosted linked documents (web pages) ka sangrah hai — Internet khud network infrastructure hai, WWW uspar chalne wali information service.

WWW, Internet पर hosted linked documents का संग्रह है — Internet खुद network है, WWW उसकी information service।

★ **Nukta:** Internet aur WWW ko same bolna sabse common galti hai; 'connection of computers' to network ki paribhasha hai.

Internet और WWW को एक मानना सबसे आम गलती; 'connection' तो network है।

## ★ Nukte Rapid-Fire — Exam Pointers (quick revision)

One-line question (left) with its exam answer + trick (right). Revise these before the exam.

| | |
|---|---|
| DLL = ?<br>DLL = ? | ✔ MAC + LLC. MAC = physical addressing + medium access; LLC = flow/error control + interface.<br>MAC + LLC. MAC = physical addressing + medium access; LLC = flow/error control + interface. |
| Routing किस layer का?<br>Routing किस layer का? | ✔ Network layer (L3) का. DLL सिर्फ अगले hop तक पहुँचाता है.<br>Network layer (L3) का. DLL सिर्फ अगले hop तक पहुँचाता है. |
| SW / GBN / SR windows?<br>SW / GBN / SR windows? | ✔ SW = 1; GBN ≤ $2^n-1$; SR ≤ $2^{n-1}$ (N/2). SR सिर्फ गलत frame दोहराता है.<br>SW = 1; GBN ≤ $2^n-1$; SR ≤ $2^{n-1}$ (N/2). SR सिर्फ गलत frame दोहराता है. |
| Hamming distance d=3 क्या देता है?<br>Hamming distance d=3 क्या देता है? | ✔ 2 errors detect या 1 error correct. d ≥ 2t+1.<br>2 errors detect या 1 error correct. d ≥ 2t+1. |
| Parity क्या पकड़ता है?<br>Parity क्या पकड़ता है? | ✔ Odd number of errors. Simple parity = 1 bit; 2D parity = rows+columns.<br>Odd number of errors. Simple parity = 1 bit; 2D parity = rows+columns. |
| CRC vs Checksum?<br>CRC vs Checksum? | ✔ DLL = CRC (FCS field); Network/Transport = checksum. Integrity = message digest.<br>DLL = CRC (FCS field); Network/Transport = checksum. Integrity = message digest. |
| Ethernet frame limits?<br>Ethernet frame limits? | ✔ Min 64 / Max 1518 bytes; data 46–1500 (MTU 1500). Min size = CSMA/CD collision detection.<br>Min 64 / Max 1518 bytes; data 46–1500 (MTU 1500). Min size = CSMA/CD collision detection. |
| Frame field order?<br>Frame field order? | ✔ Preamble → Dest MAC → Source MAC → Type → Data → FCS. FCS = CRC.<br>Preamble → Dest MAC → Source MAC → Type → Data → FCS. FCS = CRC. |

| | |
|---|---|
| Bit stuffing?<br>Bit stuffing? | ✔ Data में पाँच 1s के बाद 0 ठूँसना (flag से confusion रोकना). HDLC bit-oriented; PPP byte-oriented.<br>Data में पाँच 1s के बाद 0 ठूँसना (flag से confusion रोकना). HDLC bit-oriented; PPP byte-oriented. |
| ALOHA formulas?<br>ALOHA formulas? | ✔ Pure: 2T vulnerable, $G \cdot e^{-2G}$ (~18.4%). Slotted: T vulnerable, $G \cdot e^{-G}$ (~36.8%).<br>Pure: 2T vulnerable, $G \cdot e^{-2G}$ (~18.4%). Slotted: T vulnerable, $G \cdot e^{-G}$ (~36.8%). |
| CSMA/CD vs CSMA/CA?<br>CSMA/CD vs CSMA/CA? | ✔ CD = wired Ethernet (jam signal); CA = wireless (RTS/CTS, NAV). Jam = collision की घोषणा.<br>CD = wired Ethernet (jam signal); CA = wireless (RTS/CTS, NAV). Jam = collision की घोषणा. |
| Token Ring mode?<br>Token Ring mode? | ✔ Round Robin (token passing). Reservation mode में slot पहले book करते हैं.<br>Round Robin (token passing). Reservation mode में slot पहले book करते हैं. |
| IPv4 header key sizes?<br>IPv4 header key sizes? | ✔ Min header 20B; Total Length 16-bit; Fragment Offset 13-bit; TTL 8-bit; ToS = priority.<br>Min header 20B; Total Length 16-bit; Fragment Offset 13-bit; TTL 8-bit; ToS = priority. |
| Fragmentation vs Reassembly?<br>Fragmentation vs Reassembly? | ✔ MF flag + Fragment Offset से. टुकड़े routers भी कर सकते हैं; जोड़ना सिर्फ destination.<br>MF flag + Fragment Offset से. टुकड़े routers भी कर सकते हैं; जोड़ना सिर्फ destination. |
| ARP / RARP / DNS / DHCP?<br>ARP / RARP / DNS / DHCP? | ✔ ARP = IP→MAC; RARP = MAC→IP (obsolete); DNS = name→IP; DHCP = automatic IP (zeroconf).<br>ARP = IP→MAC; RARP = MAC→IP (obsolete); DNS = name→IP; DHCP = automatic IP (zeroconf). |
| ICMP/IGMP किस layer के?<br>ICMP/IGMP किस layer के? | ✔ Network layer. ICMP = ping/errors/PMTU; IGMP = multicast membership. Echo = query, error नहीं.<br>Network layer. ICMP = ping/errors/PMTU; IGMP = multicast membership. Echo = query, error नहीं. |

| | |
|---|---|
| Routing protocol families?<br>Routing protocol families? | ✔ RIP = Distance vector (Bellman-Ford, max 15 hops); OSPF/IS-IS = Link state (Dijkstra); BGP = Path vector (Inter-AS).<br>RIP = Distance vector (Bellman-Ford, max 15 hops); OSPF/IS-IS = Link state (Dijkstra); BGP = Path vector (Inter-AS). |
| DV की कमी और उपाय?<br>DV की कमी और उपाय? | ✔ Count-to-infinity. उपाय: split horizon + poison reverse + hold-down.<br>Count-to-infinity. उपाय: split horizon + poison reverse + hold-down. |
| STP और MPLS?<br>STP और MPLS? | ✔ STP = L2 loops रोकता है; MPLS = 'Layer 2.5' (labels, QoS).<br>STP = L2 loops रोकता है; MPLS = 'Layer 2.5' (labels, QoS). |
| TCP vs UDP?<br>TCP vs UDP? | ✔ TCP = reliable, ordered, connection-oriented, broadcast नहीं; UDP = connectionless, fast.<br>TCP = reliable, ordered, connection-oriented, broadcast नहीं; UDP = connectionless, fast. |
| Socket = ?<br>Socket = ? | ✔ IP + Port. Ports 16-bit (0–65535). Connection = socket pair.<br>IP + Port. Ports 16-bit (0–65535). Connection = socket pair. |
| TCP handshake और flags?<br>TCP handshake और flags? | ✔ SYN → SYN-ACK → ACK (ESTABLISHED). SYN = शुरुआत, FIN = अंत, RST = रद्द.<br>SYN → SYN-ACK → ACK (ESTABLISHED). SYN = शुरुआत, FIN = अंत, RST = रद्द. |
| TCP flow vs congestion control?<br>TCP flow vs congestion control? | ✔ Flow = receiver window (rwnd); Congestion = cwnd (slow start, avoidance). Effective = min(rwnd, cwnd).<br>Flow = receiver window (rwnd); Congestion = cwnd (slow start, avoidance). Effective = min(rwnd, cwnd). |
| TCP attacks और बचाव?<br>TCP attacks और बचाव? | ✔ SYN flood (handshake), session hijacking (random ISN से बचाव).<br>SYN flood (handshake), session hijacking (random ISN से बचाव). |

| | |
|---|---|
| Port numbers?<br>Port numbers? | ✔ 21/20 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 80 HTTP, 443 HTTPS, 110 POP3, 143 IMAP.<br>21/20 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 80 HTTP, 443 HTTPS, 110 POP3, 143 IMAP. |
| Secure vs असुरक्षित protocols?<br>Secure vs असुरक्षित protocols? | ✔ Secure: HTTPS, SSH, SFTP, FTPS. असुरक्षित: HTTP, FTP, Telnet. SSL/TLS = browser-server encryption.<br>Secure: HTTPS, SSH, SFTP, FTPS. असुरक्षित: HTTP, FTP, Telnet. SSL/TLS = browser-server encryption. |
| Presentation layer के काम?<br>Presentation layer के काम? | ✔ Compression, encryption, translation. Syntax = format; Semantics = meaning.<br>Compression, encryption, translation. Syntax = format; Semantics = meaning. |
| FTP की ख़ासियत?<br>FTP की ख़ासियत? | ✔ दो TCP connections (control 21 + data 20); TFTP UDP पर (port 69); NFS = remote files को local जैसा.<br>दो TCP connections (control 21 + data 20); TFTP UDP पर (port 69); NFS = remote files को local जैसा. |
| Ping / traceroute?<br>Ping / traceroute? | ✔ Ping = reachability (ICMP Echo); traceroute = रास्ता (Linux=UDP, Windows=ICMP). 403 = Forbidden.<br>Ping = reachability (ICMP Echo); traceroute = रास्ता (Linux=UDP, Windows=ICMP). 403 = Forbidden. |
| Multiplexing किस layer का?<br>Multiplexing किस layer का? | ✔ Transport layer (ports से processes share करते हैं). Presentation = data का रूप.<br>Transport layer (ports से processes share करते हैं). Presentation = data का रूप. |